Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis)

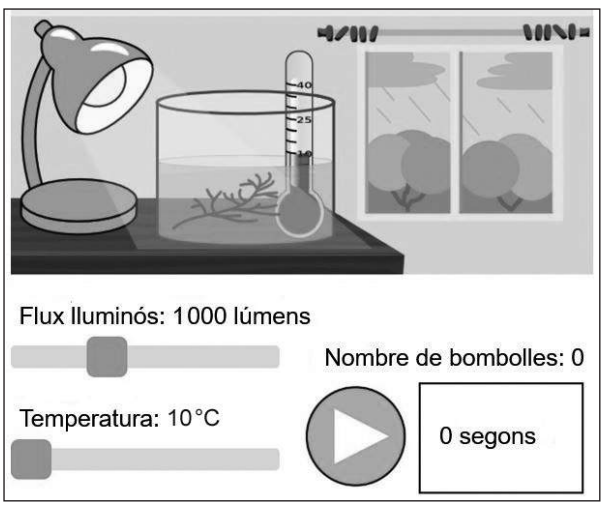
Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Metabolisme · Fotosíntesi; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 2

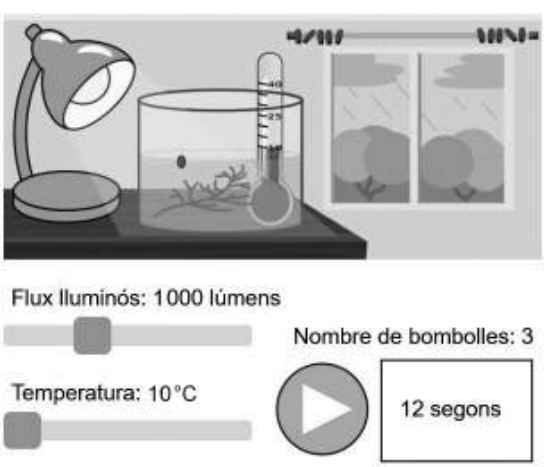
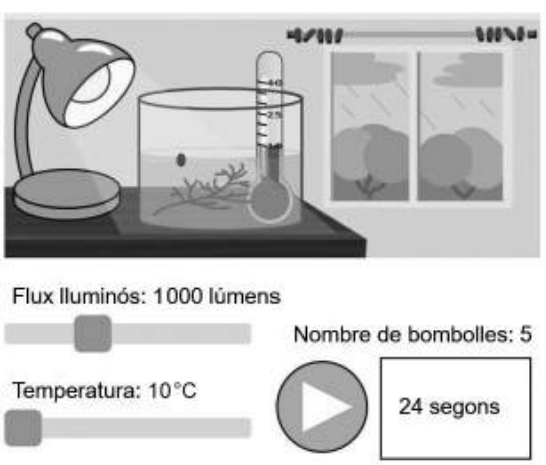
[2,5 punts en total]

L'alumnat de segon de batxillerat ha fet servir un laboratori virtual per a experimentar amb dos factors que afecten la fotosíntesi: el flux lluminós i la temperatura.



FONT: *https://www.golabz.eu.*

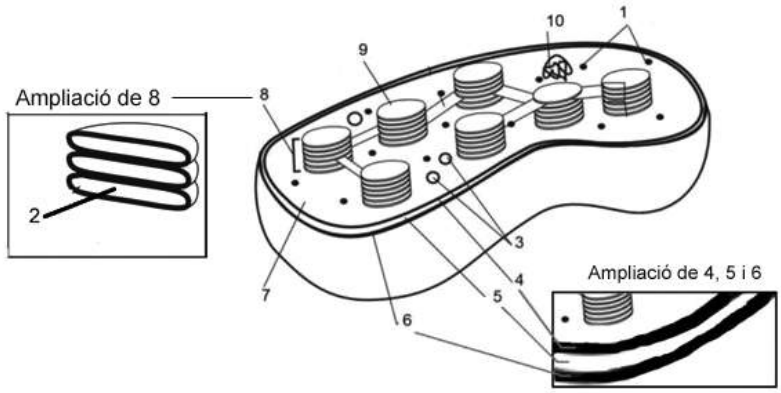
Aquest laboratori virtual permet escollir diferents valors de flux lluminós i de temperatura. Un cop s'inicia la simulació, es van visualitzant les bombolles que hi apareixen. El comptador indica la velocitat de sortida de les bombolles. Les figures següents mostren dos moments diferents de l'experiment.

	
La tercera bombolla apareix al cap de 12 segons d'iniciar la simulació (a 1 000 lúmens i 10 °C).	La cinquena bombolla apareix al cap de 24 segons d'iniciar la simulació (a 1 000 lúmens i 10 °C).

***a*)** Responeu a les preguntes següents respecte a la composició i l'origen d'aquestes bombolles.
[0,4 punts]

Quin és el gas que contenen aquestes bombolles?
En quina de les dues fases de la fotosíntesi es genera aquest gas?
De quina molècula prové aquest gas?

***b*)** L'orgànul on té lloc aquesta reacció és el cloroplast, l'estructura del qual es relaciona directament amb aquesta reacció. Completeu la taula de sota amb els noms de les molècules, les estructures o els compartiments d'aquest orgànul (senyalats amb números en la imatge) i indiqueu en quin lloc es produeix la reacció que genera el gas contingut en les bombolles.
[0,6 punts]



Font: Adaptació feta a partir d'una imatge d'*https://quizlet.com*.

1	Ribosomes	2	
3	Midó	4	Membrana interna del cloroplast
5		6	
7		8	
9	Tilacoides	10	DNA
La reacció que genera el gas contingut en les bombolles es produeix a:			

c) L'alumnat ha anat canviant els valors de flux lluminós i de temperatura i ha recollit els resultats en la taula següent. Ha arribat a la conclusió que el nombre de bombolles per unitat de temps és una mesura indirecta de la velocitat de la fotosíntesi.

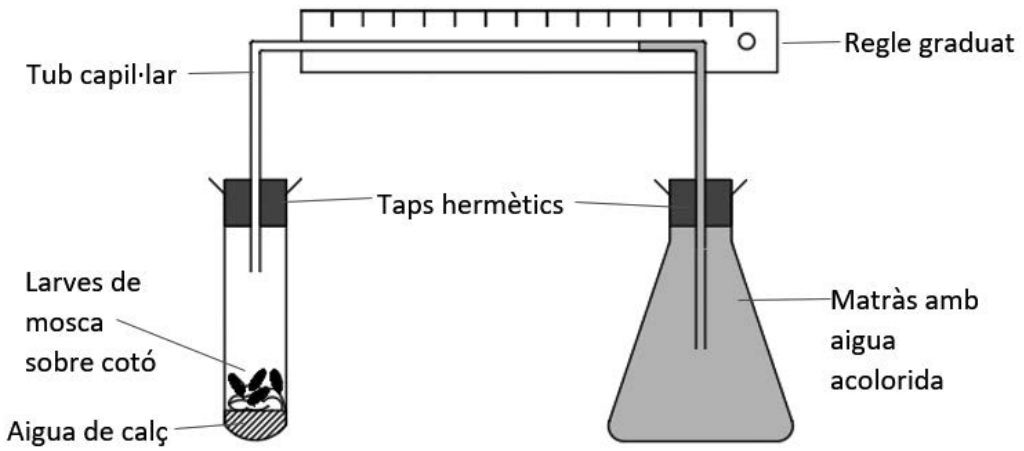
Bombolles	*Temps que tarda a sortir cada bombolla (en segons)*					
	1 000 lúmens			*3 000 lúmens*		
	10 °C	*25 °C*	*40 °C*	*10 °C*	*25 °C*	*40 °C*
Primera	0	0	0	0	0	0
Segona	6	3	6	3	1	3
Tercera	12	5	12	6	3	6
Quarta	18	8	18	10	5	10
Cinquena	24	11	24	13	6	13
Sisena	30	13	30	16	8	16

Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

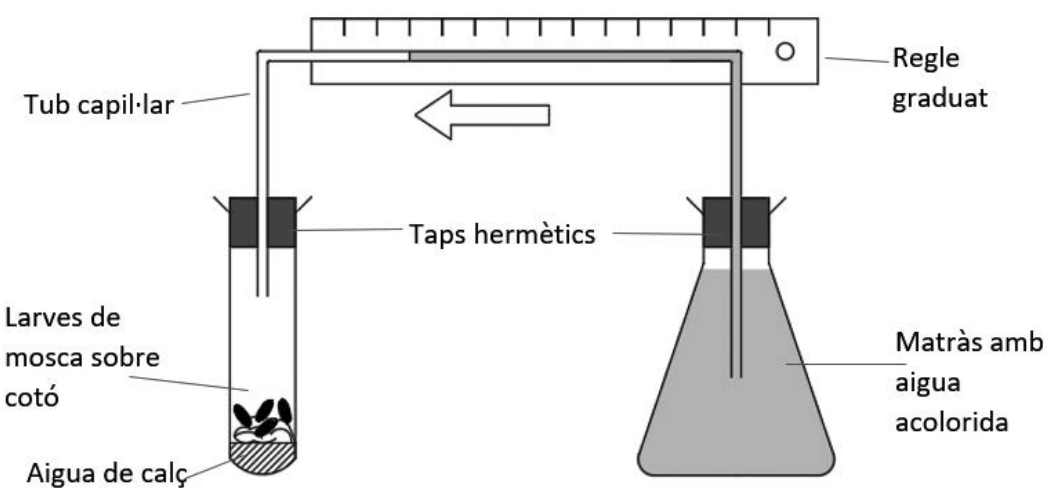
En unes pràctiques en un centre de batxillerat es planteja l'experiment següent, relacionat amb el metabolisme.



FONT: Esquema adaptat de *Biology, Chemistry and Physics*. Regne Unit: Pearson, 2017.

— Primer, al fons del tub d'assaig hi posem aigua de calç, un compost que reté el diòxid de carboni sense incrementar-ne el volum.
— Després hi posem larves de mosca a sobre d'un cotó per evitar que aquests organismes toquin l'aigua de calç.
— Finalment, col·loquem un tap hermètic amb un tub capil·lar connectat a un matràs ple d'aigua tenyida amb un colorant. El muntatge queda tancat: no hi pot entrar ni sortir-ne cap gas.

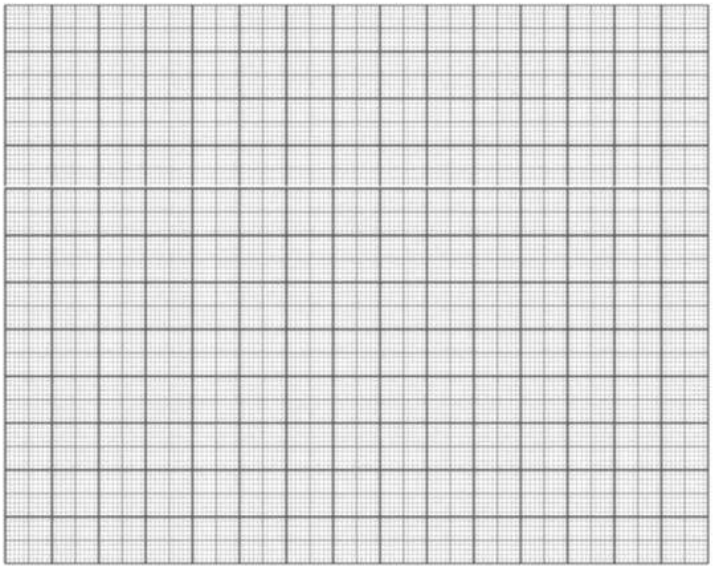
Deixem passar una estona i observem que l'aigua acolorida s'ha desplaçat per l'interior del tub capil·lar.



1. L'aigua acolorida es desplaça per l'interior del tub capil·lar des del matràs cap al tub d'assaig a causa de la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.
[1 punt]

***a*)** La taula següent mostra les diferents mesures obtingudes durant l'experiment. Representeu els resultats en un gràfic.

Temps (en hores)	*Distància recorreguda dins el capil·lar (en mm)*
0	0
1	8
2	15
3	21
4	26



***b*)** Responeu a les preguntes següents:

Quin procés metabòlic fan les larves de mosca que provoca un canvi en la composició dels gasos de dins del muntatge?

Justifiqueu la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.

2. Es proposa repetir l'experiment, però canviant les larves de mosca per llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*, uns microorganismes anaerobis facultatius que es fan servir en l'elaboració del pa, el vi i la cervesa.

En aquest altre experiment, també observaríem el desplaçament de l'aigua acolorida per l'interior del tub capil·lar, des del matràs cap al tub d'assaig? Per respondre a la pregunta empleneu la taula següent amb el nom del procés metabòlic que duran a terme els llevats, la reacció global d'aquest procés, i el resultat esperat i la justificació de la vostra hipòtesi.

[1 punt]

Nom del procés metabòlic:
Reacció global: $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow$
Observem desplaçament de l'aigua acolorida? Justifiqueu la resposta.

Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 5

Antoine Laurent Lavoisier va ser un científic francès del segle XVIII que va estudiar la respiració des del punt de vista químic.



Dibuix fet per Marie-Anne Lavoisier d'un dels experiments del seu marit.
FONT: *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 305 (2013).

1. Després de molts experiments, en els quals recollia i analitzava l'aire expirat durant la respiració, va arribar a la conclusió que «la respiració treu oxigen de l'aire i hi introdueix gas carbònic (CO_2)».
[1 punt]

a) En un d'aquests experiments, fet amb persones, va recollir les dades de la taula següent (adaptada a partir de les dades de Lavoisier):

	Energia generada en l'experiment (kcal · min^{-1})	*Oxigen addicional (respecte al repòs) consumit en l'experiment (L · min^{-1})*
Exercici anaeròbic de baixa intensitat (metabòlicament correspon a una fermentació làctica)	15	Pràcticament 0
Exercici aeròbic (metabòlicament correspon a la respiració cel·lular)	120	2,4

b) Si considerem que en l'experiment es parteix de molècules de glucosa, a què són degudes les diferències que va observar Lavoisier? Justifiqueu la resposta en termes metabòlics comparant les vies metabòliques dels dos processos: la fermentació làctica i la respiració cel·lular.

2. En un altre dels seus treballs, Lavoisier va tancar uns ocells dins una campana de vidre, un tipus d'experimentació que actualment, per motius ètics, no es podria fer. La conclusió a què va arribar va ser que «els ocells viuen durant més estona en aire respirable [aire que conté oxigen] que en aire no vital [compost només per nitrogen]». Responeu a les qüestions següents, relatives a aquest experiment:

[1 punt]

Quin és el problema que investigava Lavoisier?

Proposeu una hipòtesi que concordi amb la conclusió a què va arribar Lavoisier.

Quina és la variable independent?

Quina és la variable dependent?

En el seu treball, Lavoisier no parla de rèpliques. Expliqueu per què és important fer rèpliques en els experiments.

Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

El text següent és l'adaptació d'un fragment del llibre *L'aire que respirem*, de Xavier Giménez:

> Durant la lliga de futbol 1952-1953, l'entrenador de l'RCD Espanyol, Alejandro Scopelli, feia respirar oxigen (O_2) amb mascareta als jugadors del seu equip durant els descansos dels partits, amb la creença que incrementava el rendiment físic, malgrat que aquest efecte no s'ha demostrat mai. Recentment, s'ha parlat als mitjans de comunicació de l'ús d'ozó (O_3) com a substància dopant per a incrementar el rendiment esportiu. La inhalació d'ozó provoca un increment de l'oxigen que circula en la sang, fet que causa un increment del rendiment en l'esforç físic durant unes hores després de la inhalació. Aquesta pràctica no deixa rastre, perquè només s'incrementa el nivell d'oxigen; però no es pot garantir que no tingui efectes secundaris per a la salut, sobretot a llarg termini, si la pràctica es generalitza i s'allarga en el temps.

1. L'oxigen és un element important del metabolisme.
[1 punt]

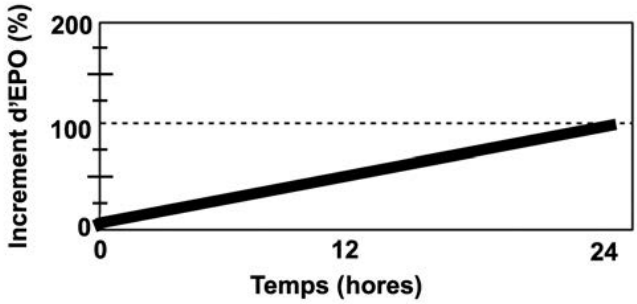
***a*)** Per què l'increment de la concentració d'oxigen en la sang pot causar un increment del rendiment en l'esforç físic? Justifiqueu la resposta en funció del tipus de catabolisme.

***b*)** La major part de l'ATP es produeix en la cadena respiratòria. Quin paper té l'oxigen en aquest procés? Justifiqueu la resposta utilitzant les paraules següents: *glicòlisi, cicle de Krebs, oxigen, NADH* i *ATP*.

2. L'eritropoetina (EPO) és una hormona secretada pels ronyons que estimula la producció d'eritròcits, les cèl·lules que transporten l'oxigen per la sang fins als diversos teixits.
[1 punt]

***a*)** Hi ha esportistes que l'han utilitzada il·legalment per a augmentar el rendiment físic (és el que s'anomena *dopatge*). El dopatge amb EPO pot produir en el rendiment esportiu un efecte final semblant al de l'ús d'ozó? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Quan una persona puja per sobre dels 2 500 metres d'altitud, s'incrementa la quantitat d'EPO en la sang. Aquest increment és una resposta fisiològica completament normal causada per la disminució d'oxigen associada a l'altitud. La gràfica següent mostra l'increment d'EPO en la sang a 2 500 m respecte a la quantitat en repòs al nivell del mar.



Al nivell del mar i en repòs, un esportista d'elit té una concentració de 20 mUI · mL^{-1} d'EPO a la sang (la quantitat d'EPO es mesura en milliunitats internacionals o mUI). Si aquest esportista se situa a 2 500 m, quina concentració d'EPO tindrà a la sang al cap de dotze hores? I al cap de vint-i-quatre hores? Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

Concentració d'EPO al cap de 12 h d'estar a 2 500 m:
Concentració d'EPO al cap de 24 h d'estar a 2 500 m:
Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

3. Hi ha diversos gens que controlen la quantitat d'oxigen que pot transportar la sang d'una persona, entre els quals destaca l'anomenat EPAS1. L'any 2010 es va publicar un treball que demostra que els tibetans i molts esportistes d'elit tenen al·lels d'aquest gen que fan que la sang pugui transportar una quantitat superior d'oxigen. Expliqueu, en termes evolutius, com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral, i justifiqueu per què són tan freqüents en els tibetans i en molts esportistes d'elit.



[1 punt]

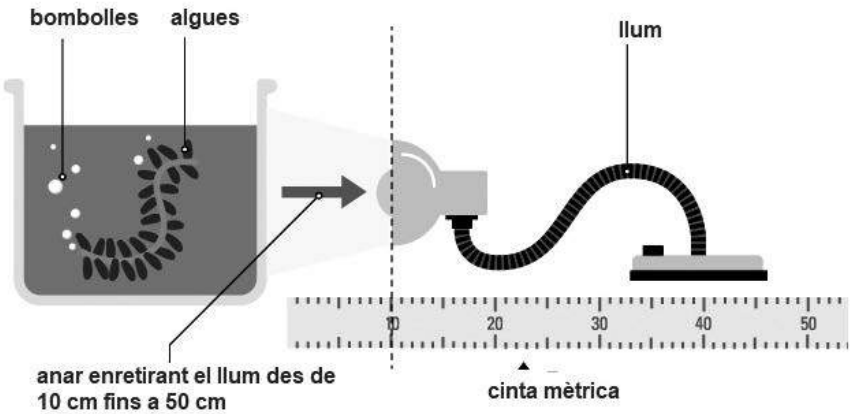
Com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral?
Per què els tibetans tenen aquests al·lels?
Per què molts esportistes d'elit tenen aquests al·lels?

Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5

Metabolisme · Vies metabòliques i catabolisme/anabolisme; Fotosíntesi

Exercici 5

A la llibreta d'un alumne de segon de batxillerat hem trobat l'esquema següent, que mostra el muntatge d'un experiment.

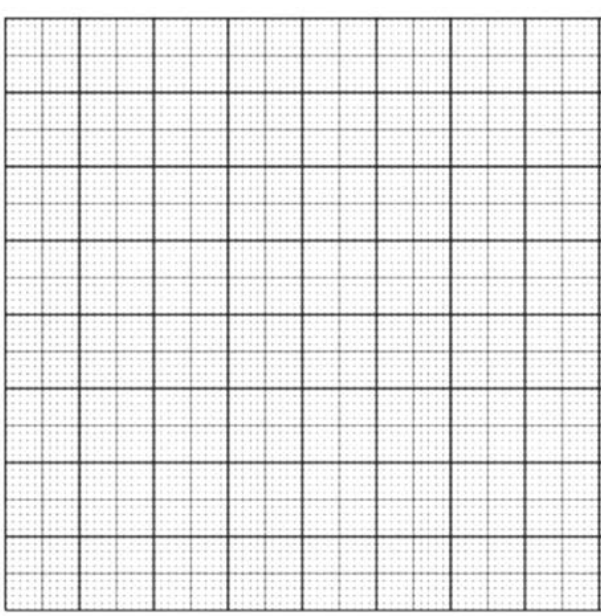


FONT: *https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpwmxnb/revision/4.*

1. A continuació hi ha la taula on ha anotat els resultats de l'experiment.
[1 punt]

Distància del llum al recipient (cm)	*Nombre de bombolles per minut*
10	15
20	7
30	3
40	1
50	0

a) Representeu els resultats experimentals en una gràfica.



***b*)** Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en aquesta gràfica.

2. Responeu a les preguntes de la taula següent per interpretar els resultats d'aquest experiment.

[1 punt]

Quina és la via metabòlica que origina les bombolles?
Quina fase d'aquesta via metabòlica genera les bombolles?
Quin gas forma les bombolles?
De quina molècula prové aquest gas?

Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

Des de la primavera del 2018, diversos alzinars de les comarques de la Selva i del Maresme s'han vist afectats per una plaga d'erugues peludes de l'alzina (*Lymantria dispar*). Aquestes larves de papallona devoren amb avidesa les fulles d'alzina.



Eruga peluda de l'alzina (*Lymantria dispar*). Font: *https://pixnio.com* (fotografia de J. E. Appleby, USFWS).



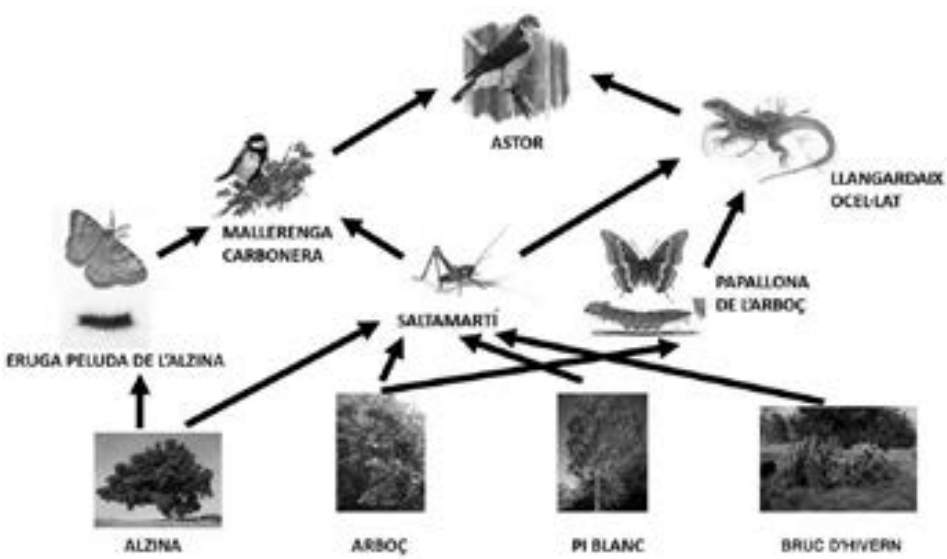
Font: Fotografia de Marcel Costa.

1. Els experts que han estudiat la plaga afirmen que es deu a un desequilibri en l'ecosistema d'aquests boscos, ja que l'eruga peluda de l'alzina és una espècie autòctona.

L'alumnat de primer d'ESO d'un institut de la Selva ha construït caixes niu per facilitar la reproducció d'ocells insectívors com les mallerengues carboneres. La professora els ha explicat que aquesta acció serà bona per a lluitar contra l'eruga peluda i, a més, pot ser beneficiosa per a altres espècies de l'alzinar.

Són correctes aquestes afirmacions? Justifiqueu la resposta a partir de les relacions tròfiques entre algunes espècies de l'alzinar representades a l'esquema següent.

[1 punt]



2. Una de les accions que s'han dut a terme per a lluitar contra la plaga de l'eruga peluda de l'alzina és fumigar els boscos des d'avionetes. S'ha usat un preparat que conté *Bacillus thuringiensis*, un bacteri que només afecta les larves de papallona d'aquest ecosistema i deixa de ser actiu al cap de pocs dies.

[1 punt]

a) Aquesta fumigació pot tenir algun efecte negatiu sobre l'ecosistema? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Un grup d'alumnes de primer de batxillerat vol analitzar l'efecte de la instal·lació de les caixes niu en la plaga de l'eruga peluda de l'alzina. A prop de l'institut hi ha dos alzinars semblants que no han estat fumigats i que tenen una afectació alta de la plaga. Quin disseny experimental han de fer per a dur a terme la seva recerca?

3. En un dels apartats del treball de recerca, aquest grup d'alumnes explica l'efecte de la pèrdua de fulles en les alzines, però han anat una mica de bòlit i han comès cinc errades a la primera versió que han enviat a la professora, reproduïda a continuació. A la taula de sota, indiqueu les errades que els marcarà la professora i escriviu les justificacions que els haurà de donar.

[1 punt]

La pèrdua de les fulles afecta greument les alzines, perquè les fulles són els principals òrgans fotosintetitzadors de les plantes.

Dins dels mitocondris de les cèl·lules de les fulles tenen lloc les dues fases de la fotosíntesi:

— *Fase lluminosa*: L'energia de la llum captada per la clorofil·la s'utilitza per a la fotòlisi de l'aigua i, a través d'una cadena de transport electrònic, es forma ATP i $NADP^+$, els quals seran usats a la fase següent. Com a producte de la fotòlisi de l'aigua es forma diòxid de carboni.

— *Fase fosca*: L'energia química acumulada a la fase lluminosa s'utilitza en el cicle de Calvin per a captar oxigen i sintetitzar sucres. Aquesta fase té lloc dins de la membrana dels tilacoides.

Errada (copieu el fragment de text on es troba)	*Justificació*

BLOC 2



Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

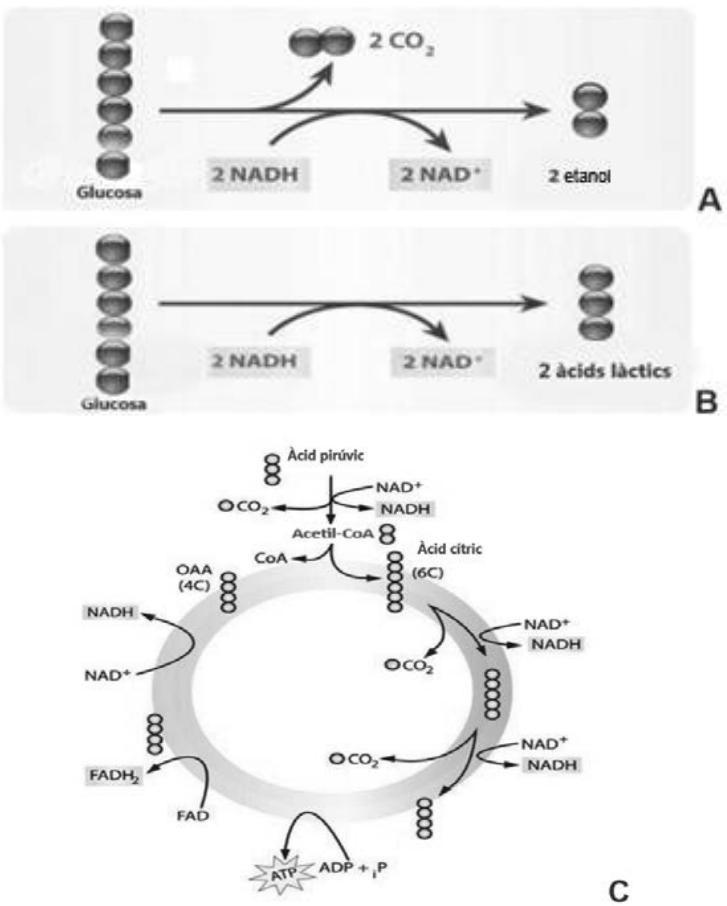
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 5

El kombutxa és una beguda que es fa a partir de te negre endolcit i fermentat. Aquesta beguda és el resultat de l'acció d'un cultiu en simbiosi de bacteris i llevats anomenat *SCOBY*.

1. A l'SCOBY del kombutxa s'hi donen diverses rutes metabòliques, com les que es mostren als esquemes següents:

[1 punt]



a) Empleneu la taula següent tenint en compte els esquemes anteriors.

Esquema	*Nom de la ruta*	*Aeròbica/Anaeròbica*	*Destí de NAD+, NADH i $FADH_2$*
A			*Quina utilitat tenen els NAD+ generats a les vies A i B?*
B			
C			*Quina utilitat tenen els NADH i $FADH_2$ generats a la via C?*

***b*)** A part del kombutxa, esmenteu un aliment o una beguda en l'elaboració del qual s'utilitzin organismes que segueixin les rutes A i B.

Ruta	*Aliment o beguda*
A	
B	

2. Uns altres dels organismes del kombutxa són uns bacteris de l'àcid acètic, *Gluconacetobacter*, que transformen l'etanol en àcid acètic i àcid glucònic.

[1 punt]

***a*)** L'àcid glucònic es considera un antiinflamatori útil per a tractar una reacció inflamatòria. Quin tipus de resposta immunitària és una reacció inflamatòria?

***b*)** Els mastòcits són unes de les cèl·lules implicades en el procés de la inflamació. On els podem trobar al cos humà? Quines substàncies segreguen i quina funció tenen?

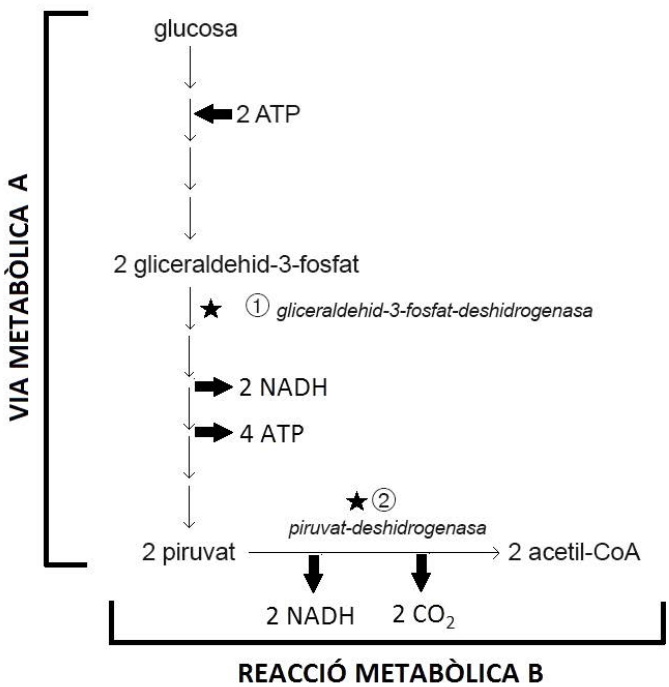
Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

L'arsènic era anomenat pels romans «la pols de la successió», ja que alguns aspirants al tron de l'emperador l'usaven per a enverinar els seus rivals.

1. La toxicitat de l'arsènic és causada per la capacitat d'inhibir irreversiblement els enzims ① i ② de la via i la reacció metabòlica que apareixen en l'esquema següent.
[1 punt]





***a*)** Completeu la taula següent, referent a l'esquema anterior:

	Nom	*Localització cel·lular i subcel·lular en cèl·lules eucariotes*
Via metabòlica A		
Reacció metabòlica B	Descarboxilació del piruvat	

***b*)** Les neurones només poden obtenir energia mitjançant l'oxidació aeròbica de la glucosa. Expliqueu raonadament quines altres vies metabòliques queden interrompudes a les neurones com a conseqüència de la inhibició de l'enzim ② per acció de l'arsènic. Expliqueu, des del punt de vista metabòlic, per què es produiria la mort de la persona.

2. La distinció entre verí, fàrmac i, fins i tot, nutrient és subtil.
[1 punt]

a) El bacteri de la fotografia és *Treponema pallidum*, causant de la sífilis, una malaltia de transmissió sexual que durant la primera meitat del segle xx es tractava amb un derivat de l'arsènic. En funció de la morfologia que s'observa en la fotografia, quin tipus de bacteri és *Treponema pallidum*?



b) Hi ha altres bacteris, com *Thiobacillus ferrooxidans*, capaços d'oxidar l'arsènic per a obtenir el NADH i l'ATP necessaris per a fixar diòxid de carboni mitjançant el cicle de Calvin. Com classificaríeu *Thiobacillus ferrooxidans* en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Expliqueu raonadament la resposta.

Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

La síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) és una malaltia genètica que inactiva d'una manera irreversible tot el funcionament dels mitocondris, i que s'hereta seguint un patró d'herència autosòmic recessiu. Les persones que la pateixen presenten problemes gastrointestinals i de debilitat muscular, entre d'altres.

Una família té dos fills mascles: un la pateix i l'altre no.

1. Anomeneu l'única via metabòlica a partir de la qual el fill que té MNGIE pot obtenir l'energia necessària per a sobreviure, i especifiqueu quins són el substrat principal i el producte principal d'aquest procés metabòlic.

[1 punt]

Via metabòlica:
Substrat principal:
Producte principal:

2. Per què la debilitat muscular és un dels símptomes de les persones que tenen MNGIE? Justifiqueu la resposta comparant el rendiment energètic del metabolisme de la glucosa en els dos casos: el del fill malalt i el del fill sa.

[1 punt]

a) Dibuixeu l'arbre genealògic d'aquesta família amb els dos fills ja nascuts, i indiqueu clarament el genotip i el fenotip de tots els membres. Feu servir quadrats per a representar els mascles i rodones per a les femelles. En cas que pateixin MNGIE, ombregeu-los. Especifiqueu clarament la nomenclatura que utilitzeu.

b) Quina probabilitat hi ha que el nou fill també tingui MNGIE? Quina és la probabilitat que sigui portador de l'al·lel que provoca la malaltia? Justifiqueu la resposta (no tingueu en compte el sexe d'aquest descendent hipotètic).

Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Glúcids

OPCIÓ A

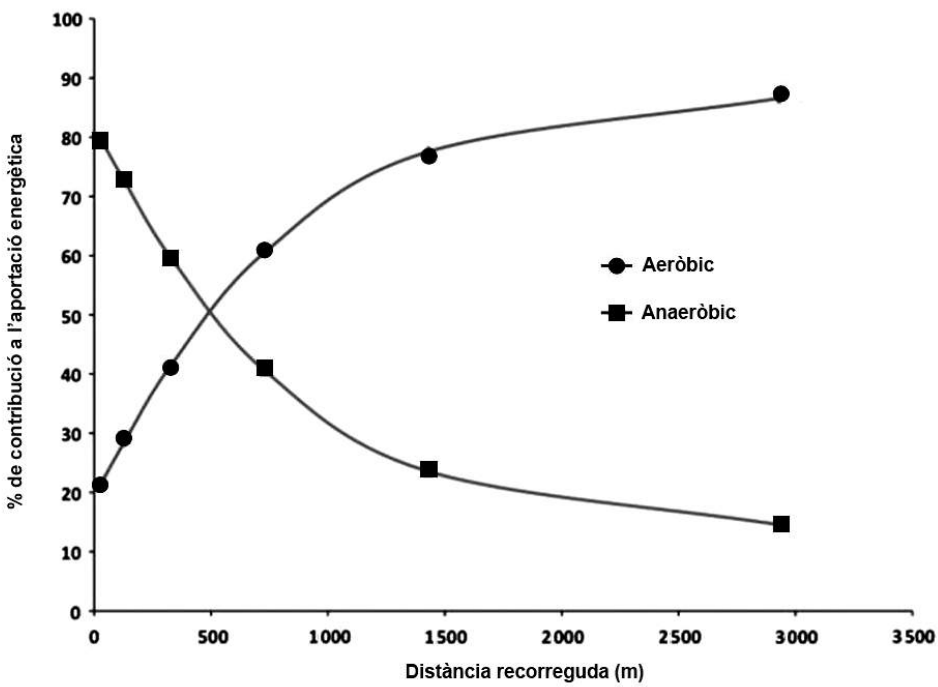


Exercici 3

El 5 d'agost de 2012 es va celebrar la final de la prova dels 100 m llisos a l'olimpíada de Londres. El corredor jamaicà Usain Bolt va guanyar la medalla d'or en recórrer aquesta distància en només 9 segons i 63 centèsimes de segon.

1. Els músculs estriats poden obtenir energia de dues maneres: aeròbica i anaeròbica. El gràfic següent mostra la contribució energètica de cadascuna de les dues opcions en funció de la distància recorreguda pels corredors en curses de distàncies diferents. Descriviu la informació representada al gràfic fent referència a algunes de les dades numèriques que hi apareixen.

[1 punt]



2. La glucosa és el combustible metabòlic principal utilitzat per les cèl·lules musculars dels corredors de distàncies curtes, com els 100 m llisos.

[1 punt]

a) Quina via metabòlica de degradació de la glucosa és la més activa en aquestes cèl·lules durant una cursa com la que va córrer Usain Bolt? Escriviu-ne el nom i el balanç global.

***b*)** En canvi, en curses de mitja distància, com els 1 500 m llisos, els músculs estriats dels corredors utilitzen de forma aeròbica àcids grassos i glucosa simultàniament com a substrats energètics. Tenint en compte aquesta informació, completeu la taula següent:

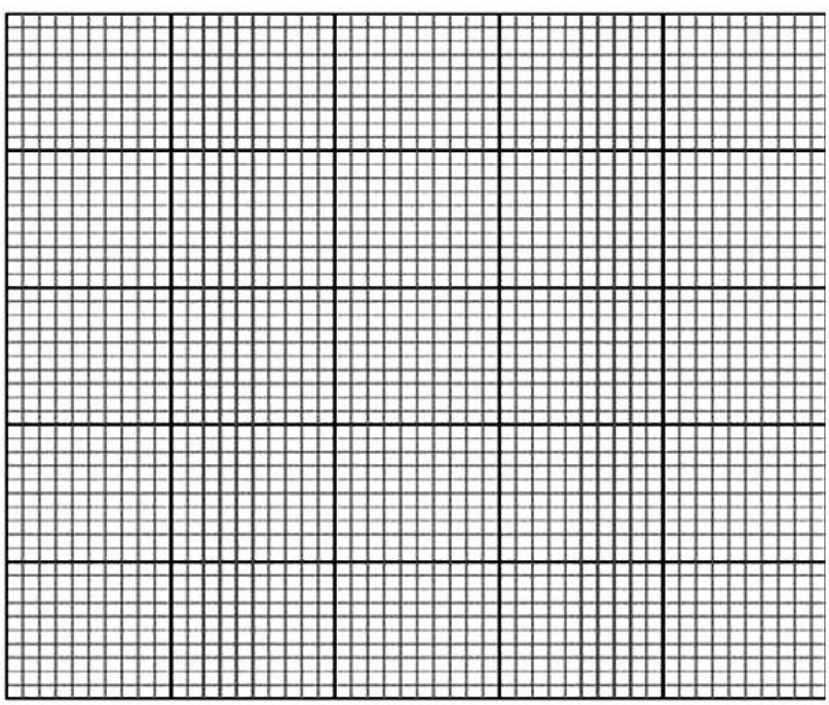
Substrats energètics	*Principals vies metabòliques de degradació de cada substrat*
Àcids grassos	
Glucosa	

3. Els corredors d'esprints com Usain Bolt no poden fer curses de més de 400 m corrent al màxim de les seves possibilitats, malgrat que duguin a terme molt d'entrenament i que els músculs disposin de prou glucosa per a continuar corrent.

[1 punt]

***a*)** La taula següent mostra la variació de l'activitat d'un enzim clau de la glicòlisi, la fosfofructoquinasa o PFK, en funció del pH. Representeu les dades d'aquesta taula en una gràfica.

pH	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
% activitat	0	7	15	30	48	60	78	91	100	95



***b*)** A partir d'aquestes dades, formuleu una hipòtesi que expliqui detalladament per què els corredors d'esprints no poden fer curses de més de 400 m a màxima velocitat.

Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

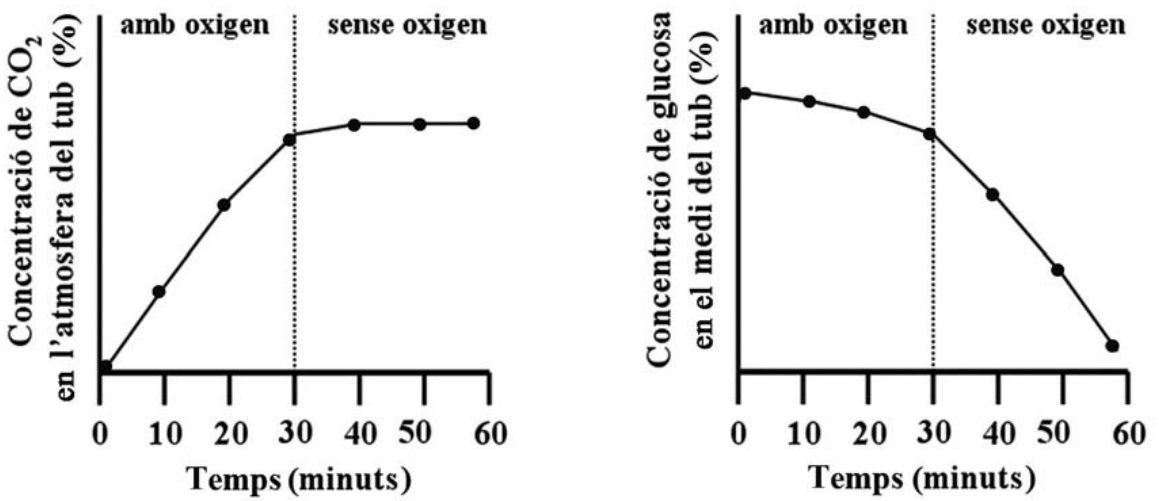
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

OPCIÓ B

Exercici 3

En un treball de recerca, una alumna vol estudiar la velocitat a què les cèl·lules de teixit muscular de granota metabolitzen la glucosa. Per fer-ho, posa una quantitat suficient de teixit muscular en un tub d'assaig en presència d'un medi adequat ric en glucosa, i el tapa amb un tap hermètic. Cada deu minuts mesura la quantitat de glucosa que hi ha al medi d'incubació i la quantitat de CO_2 que hi ha a l'atmosfera del tub. Després de trenta minuts, elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub i continua mesurant la quantitat de glucosa que queda al medi i la quantitat de CO_2 de l'atmosfera del tub. Fa aquests mesuraments cada deu minuts durant mitja hora.

Amb els resultats de l'experiment, obté les gràfiques següents:



1. Què li passa a la concentració de CO_2 quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades.

[1 punt]

ra del tub d'assaig? Per què passa això? Considereu que els requeriments energètics del teixit muscular de granota utilitzat no canvien durant tot el temps que dura l'experiment. Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades.

[1 punt]

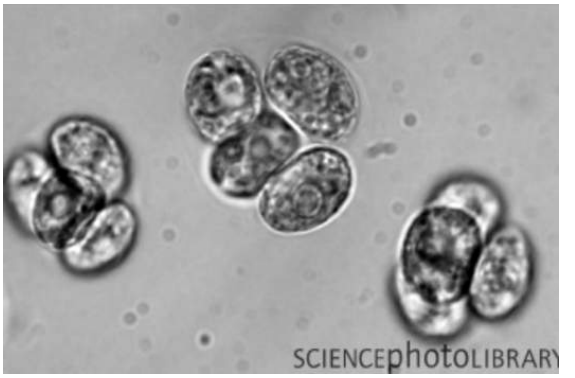
3. Quan analitza en la bibliografia les vies metabòliques que poden estar relacionades amb aquest experiment, veu que dues de les molècules que es generen durant el cicle de Krebs i la fosforilació oxidativa són el NADH i l'ATP. Completeu la taula següent:
[1 punt]

	Orgànul cel·lular i lloc concret on se sintetitza	*Funció en el metabolisme*
NADH		
ATP		

Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4



El 1941, Sam Ruben i tres científics més de la Universitat de Califòrnia van voler esbrinar la procedència de l'oxigen que s'allibera en la fotosíntesi amb un experiment.

Van il·luminar cèl·lules de *Chlorella* sp., una alga unicel·lular, que havien fet créixer en aigua marcada amb l'isòtop ^{18}O i en presència de diòxid de carboni amb l'oxigen no marcat (isòtop ^{16}O). Al cap d'unes quantes hores, van analitzar l'oxigen alliberat per les cèl·lules de *Chlorella* sp.

1. Utilitzeu els coneixements que teniu sobre la fotosíntesi per a indicar si les molècules d'oxigen analitzades en l'experiment de Ruben estaven formades per l'isòtop ^{18}O o per l'isòtop ^{16}O. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Isòtop present a l'oxigen alliberat per Chlorella *sp.:*
Justificació:

litzant de nou *Chlorella* sp., van esbrinar el procés cíclic per mitjà del qual els vegetals produeixen matèria orgànica. En honor del seu descobridor, aquest procés es coneix per *cicle de Calvin*.

[1 punt]

a) De quina molècula procedeix el carboni que s'incorpora al cicle de Calvin per a sintetitzar matèria orgànica?

b) La síntesi de matèria orgànica en el cicle de Calvin requereix, a banda de la font de carboni, dues molècules diferents produïdes en la fase lumínica de la fotosíntesi. Quines són? Quina funció duen a terme?

Nom de les molècules	*Funció*

Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

L'estiu del 2019 va ser molt sec i calorós.

1. A causa d'aquesta forta sequera, algunes plantes dels boscos de la Catalunya central es van assecar.

[1 punt]



FONT: Fotografia de Marcel Costa.

***a*)** Indiqueu la reacció global de la fotosíntesi i justifiqueu la importància de l'aigua per al metabolisme de les plantes.

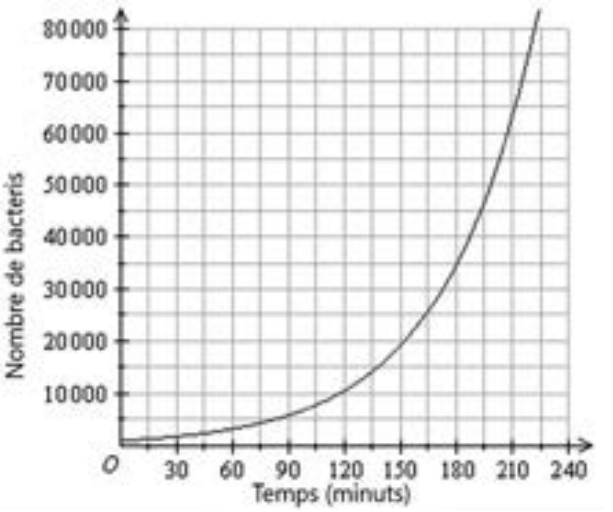
***b*)** Quan les plantes perden les fulles, obtenen energia de les seves substàncies de reserva energètica. A partir d'aquesta informació, responeu a les preguntes següents:

Quina és la principal biomolècula de reserva energètica en els vegetals?	
A quin grup de biomolècules pertany?	
Quina molècula és el monòmer d'aquesta biomolècula de reserva?	
Quins són els tipus d'enllaços entre els monòmers d'aquesta biomolècula de reserva?	

2. Coincidint amb aquesta sequera, hi va haver un brot de botulisme aviar que va causar la mort de diverses aus aquàtiques a rius de la Catalunya central. El bacteri causant del botulisme és *Clostridium botulinum,* el qual pot proliferar en aigües càlides i estancades amb un baix contingut d'oxigen.

[1 punt]

a) El gràfic de la dreta mostra la corba de creixement de *Clostridium botulinum* en condicions òptimes. A partir dels vostres coneixements i de les dades del gràfic, completeu la taula següent:



FONT: *https://www.mathsteacher.com.au/.*

Nom del procés de reproducció de Clostridium botulinum	
Nombre aproximat de bacteris al cap de 90 minuts	
Nombre aproximat de bacteris al cap de 3 hores	
Percentatge d'augment de la població de bacteris entre els 90 minuts i les 3 hores de creixement. (Indiqueu els càlculs.)	

b) *Clostridium botulinum* és un bacteri grampositiu, anaerobi fermentador estricte i quimioheteròtrof. A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

Característiques metabòliques de Clostridium botulinum	
Font de carboni	
Font d'energia	
Vies metabòliques a partir de les quals obté energia (indiqueu-les amb una ×)	Glucòlisi ☐ Cicle de Krebs ☐ Fermentació ☐ Fosforilació oxidativa ☐ Fotofosforilació ☐
Justificació de les vies metabòliques marcades	
Estructura de la paret bacteriana	
Coloració resultant de la tinció de Gram	

Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

A mitjan agost del 2017, un diari va publicar la notícia següent:

Una dieta rica en proteïnes causa la mort d'una culturista amb un trastorn genètic

Meegan Hefford, una culturista de vint-i-cinc anys, va morir a causa d'un trastorn genètic poc freqüent que afecta el cicle de la urea i que impedeix que el cos metabolitzi adequadament les proteïnes. Les persones afectades per aquest trastorn no produeixen un enzim necessari que descompon l'amoníac del plasma sanguini perquè l'orina pugui eliminar-lo.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* [en línia] (16 agost 2017)

1. Per a incrementar la massa muscular, hi ha culturistes que prenen suplements proteics, en detriment d'altres aliments imprescindibles. Seguir una dieta desequilibrada pot comportar problemes de salut seriosos.

[1 punt]

***a*)** En el cas que explica aquest article, si Hefford no consumia prou glícids ni greixos per a obtenir l'energia metabòlica necessària per a realitzar els exercicis de musculació, el seu cos podia obtenir la resta de l'energia necessària de les proteïnes? De quina manera? Justifiqueu la resposta d'acord amb el metabolisme general de les cèl·lules.

***b*)** Una altra esportista, que sí que manté una dieta equilibrada, se sotmet a una prova d'esforç de llarga durada, en la qual es mesura l'oxigen que consumeix en relació amb l'energia metabòlica en forma d'ATP que produeixen els seus músculs a partir dels glícids. Responeu a les preguntes següents:

Les cèl·lules musculars poden continuar produint energia metabòlica en forma d'ATP si deixen de rebre oxigen? A través de quina via metabòlica?

Quin serà el balanç energètic en aquest cas, si ho comparem amb el moment que reben prou oxigen?

2. Una de les mutacions més habituals provocades per aquest trastorn afecta el gen que codifica l'enzim ornitina-transcarbamoïlasa (OTC). L'al·lel mutat provoca una deficiència en l'enzim OTC.

Una parella sana, però en què tots dos tenen el pare afectat per aquesta malaltia genètica, està esperant un descendent, i demanen consell genètic per saber si estarà afectat o no per la malaltia. L'assessor genètic els diu que l'al·lel responsable és recessiu i lligat al sexe.

[1 punt]

***a*)** El ginecòleg els diu que esperen una nena. Quina probabilitat té d'estar afectada per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Si hagués estat un nen, quina probabilitat hi hauria que estigués afectat per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

[2,5 punts en total]

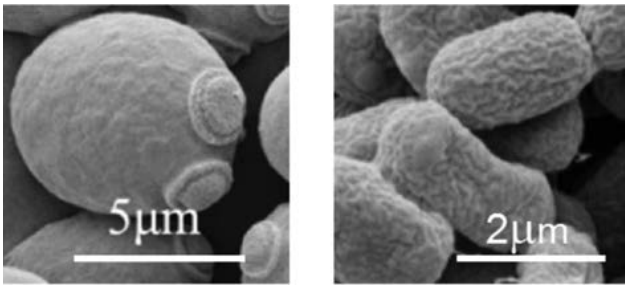
Puntuació total de l'exercici 2	

Per a fer vinagre de poma es trituren pomes madures i s'obté un most de poma ric en sucres fermentables. Aquest suc és la base que permetrà dur a terme dues fermentacions.

La primera fermentació és la fermentació alcohòlica, feta per llevats presents a la pell de la poma (per exemple, *Saccharomyces cerevisiae*) en un medi tapat. Els llevats transformen els sucres en etanol. El resultat és la sidra, que té un contingut moderat d'alcohol.

La segona fermentació és la fermentació acètica, feta pels bacteris acètics (sobretot *Acetobacter*). Aquests bacteris oxiden l'etanol de la sidra i el converteixen en àcid acètic, el component principal del vinagre.

2.1. Les imatges següents mostren el llevat responsable de la primera fermentació (*Saccharomyces cerevisiae*) (a l'esquerra) i el bacteri responsable de la segona fermentació (*Acetobacter*) (a la dreta).



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2022.1107092/full*.

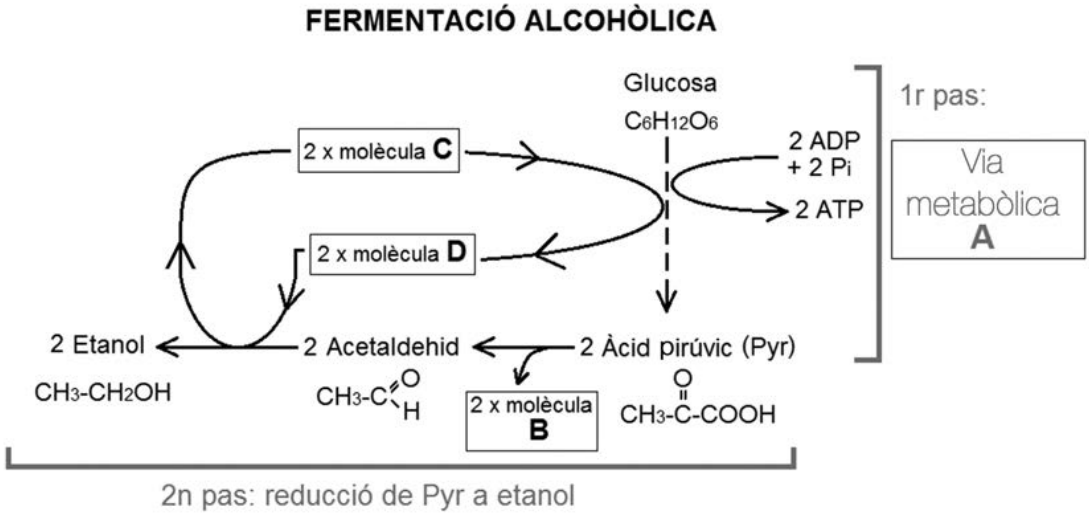
Completeu la taula següent responent a les qüestions que s'hi plantegen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Quin és el diàmetre real de Saccharomyces cerevisiae*? Mostreu els càlculs que heu fet.*
*Quina és la llargada real d'*Acetobacter*? Mostreu els càlculs que heu fet.*
La diferència de mida entre Saccharomyces cerevisiae *i* Acetobacter *es deu al fet que són tipus cel·lulars diferents. Quin tipus de cèl·lula és cadascun?* Saccharomyces cerevisiae: _____ Acetobacter: _____

2.2. La fermentació alcohòlica que porten a terme els llevats consta de dos passos. El primer pas és una via metabòlica que oxida la glucosa present al most de poma fins a obtenir àcid pirúvic (o piruvat). El segon pas consisteix en dues reaccions que redueixen l'àcid pirúvic a etanol per a produir la sidra. Aquests dos passos es mostren en l'esquema següent:



FONT: Elaboració pròpia.

Completeu la taula següent tenint en compte l'esquema anterior.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

Com s'anomena la via metabòlica A?
Com s'anomena la molècula B?
La reducció de l'acetaldehid a etanol serveix per a regenerar la molècula C, a partir de l'oxidació de la molècula D, amb l'objectiu de mantenir funcionant la via A i aprofitar els 2 ATP/glucosa que produeix. Com s'anomenen les molècules C i D? *C:* _____ *D:* _____
Quina és la localització cel·lular de la fermentació alcohòlica?

2.3. El llevat és un organisme anaerobi facultatiu. En un cultiu de *Saccharomyces cerevisiae* es mesura el consum específic de glucosa per hora en les dues situacions següents:

Condicions aeròbiques (amb O_2). *Consum de glucosa: 1,09 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$.*	*Condicions anaeròbiques (sense O_2).* *Consum de glucosa: 17,4 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$.*

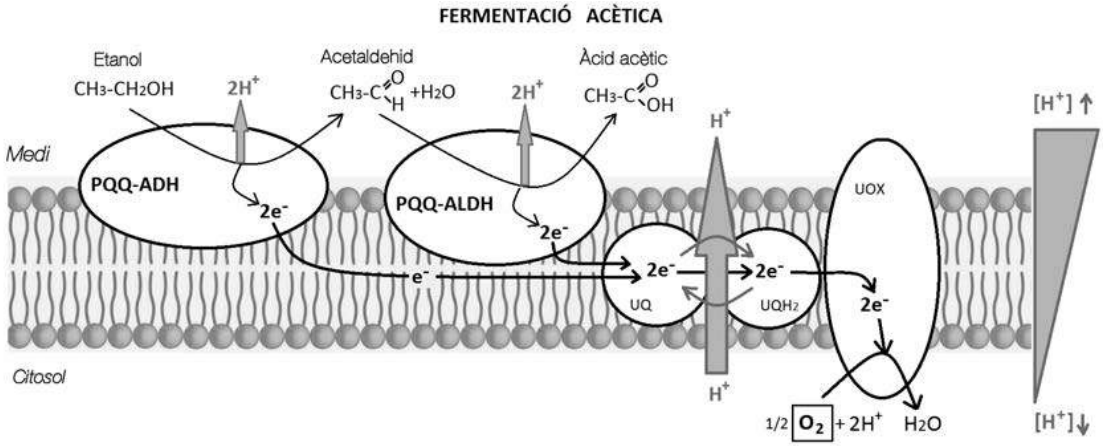
Quantes vegades és més alt el consum de glucosa en condicions anaeròbiques que en condicions aeròbiques? Doneu una explicació metabòlica del resultat.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

2.4. Un cop obtinguda la sidra, els bacteris acètics com *Acetobacter* duran a terme la fermentació acètica oxidant l'etanol del medi a àcid acètic per a obtenir el vinagre de poma. *Acetobacter* pot fer aquesta oxidació perquè té dos enzims: l'alcohol deshidrogenasa de membrana (PQQ-ADH), que oxida l'etanol a acetaldehid, i l'aldehid deshidrogenasa de membrana (PQQ-ALDH), que oxida l'acetaldehid a àcid acètic. Tots dos enzims transfereixen directament els electrons de les oxidacions que catalitzen a una cadena de transport electrònic que els portarà fins a reduir l'oxigen de l'aire. Aquest transport electrònic genera un gradient de H^+ que serveix per a produir ATP.

L'esquema següent mostra la cadena de transport electrònic d'*Acetobacter*:



FONT: Elaboració pròpia.

Se'n va dir antigament «fermentació acètica» perquè s'allibera un àcid, l'àcid acètic, al medi. Però quan se'n va descobrir el funcionament metabòlic, es va veure que des del punt de vista bioquímic no és realment una fermentació. A partir de la informació del text i l'esquema anteriors, indiqueu tres motius pels quals la fermentació acètica no és, bioquímicament parlant, una fermentació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

2.5. La cadena de transport electrònic d'*Acetobacter* que es mostra a l'esquema de la pregunta anterior és similar a la que tenim a les nostres cèl·lules per a obtenir ATP mitjançant la fosforilació oxidativa. A partir de l'observació de l'esquema anterior i dels vostres coneixements, empleneu les caselles en blanc de la taula següent.

[0,5 punts]

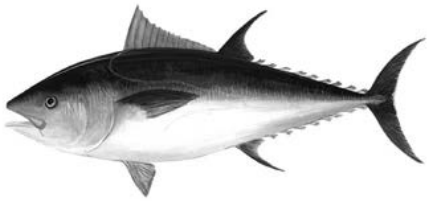
Puntuació de l'apartat 2.5	

	Fosforilació oxidativa a Acetobacter *en el procés de fabricació de vinagre*	*Fosforilació oxidativa a les nostres cèl·lules*
Donador d'e⁻	Etanol (que s'oxida a acetaldehid) i acetaldehid (que s'oxida a àcid acètic)	
Acceptor d'e⁻		Oxigen (que es redueix a aigua)
Localització cel·lular		
Expliqueu com s'aprofita el gradient de protons generat per a produir ATP		

Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4



La tonyina vermella (*Thunnus thynnus*) és un peix molt apreciat des del punt de vista gastronòmic. Fa uns quants anys una empresa catalana va instal·lar una gàbia d'engreix d'aquests peixos a prop del delta de l'Ebre, a pocs kilòmetres mar endins.

1. Abans de capturar les tonyines per a destinar-les al consum, un submarinista les atordeix amb un tret d'aire comprimit. Així s'evita que intentin fugir i facin un esforç molt intens en un període molt curt de temps que generaria àcid làctic, una substància que fa perdre qualitat a la carn de tonyina.

[1 punt]

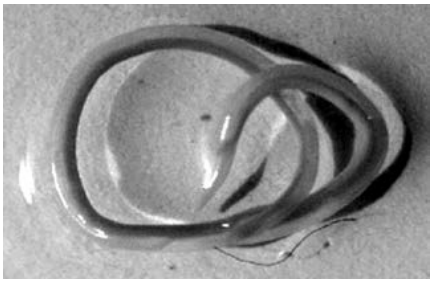
a) Quina via metabòlica és la responsable de la producció de l'àcid làctic? Per què els músculs de les tonyines el generen en una situació d'estrès?

Via metabòlica que produeix l'àcid làctic:
Justificació de la producció d'àcid làctic en una situació d'estrès:

b) Les tonyines vermelles són unes nedadores excel·lents, capaces de recórrer més de dos-cents kilòmetres en un dia. Per a fer aquests llargs desplaçaments, les fibres musculars d'aquests peixos fan servir unes altres vies metabòliques, que donen com a productes finals diòxid de carboni i aigua. De quines vies metabòliques es tracta? Per què utilitzen aquestes vies en comptes de fer servir la via que genera àcid làctic? Justifiqueu la resposta en termes de rendiment energètic.

Vies metabòliques que fan servir les tonyines en desplaçaments llargs:
Justificació de la utilització d'aquestes vies en comptes de la via que genera àcid làctic, en termes de rendiment energètic:

2. A l'aparell digestiu i, de vegades, també a la carn de la tonyina podem trobar larves de nematodes (*Anisakis simplex*), un cuc paràsit d'aquests peixos. Els humans no som els hostes habituals dels *Anisakis*. Per això, aquests cucs no poden sobreviure dins del nostre cos ni, per tant, infectar-nos, tot i que sí que ens poden ocasionar alguns problemes de salut.



El problema més habitual que pateixen les persones que ingereixen peix amb *Anisakis* són molèsties digestives causades pel procés inflamatori que es produeix a l'intestí prim. Contesteu les qüestions de la taula següent sobre aquesta resposta del nostre sistema immunitari.

[1 punt]

Quin tipus de resposta immunitària és el procés inflamatori? *Específica* ☐ / *Inespecífica* ☐
Quines cèl·lules del sistema immunitari inicien el procés inflamatori?
Explicació del procés inflamatori:

Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fotosíntesi; Selecció natural i mecanismes evolutius

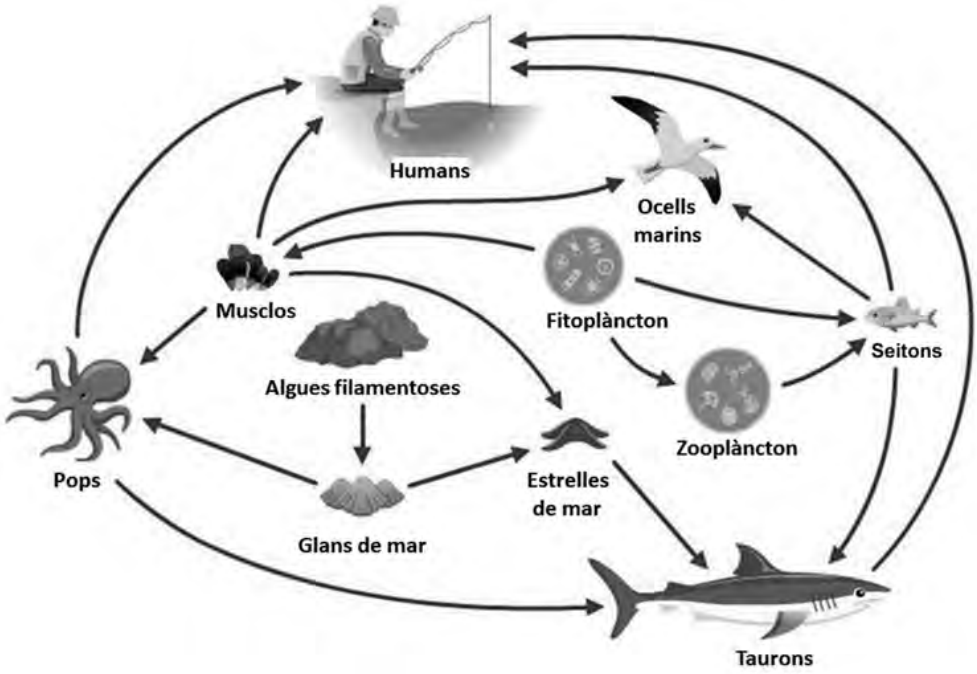
Exercici 1

L'any 1963 es va estrenar la pel·lícula *The birds*, dirigida per Alfred Hitchcock. En aquest intrigant film, algunes espècies d'ocells es comporten d'una manera agressiva envers els humans. Es creu que Hitchcock es va inspirar en dos episodis que havien tingut lloc a Califòrnia l'any 1961, en què alguns ocells marins van mostrar comportaments estranys. Anys després, arran d'altres situacions similars, s'ha relacionat aquest comportament dels ocells amb intoxicacions per àcid domoic, una toxina produïda per determinades algues del fitoplàncton.



1. La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies dels ecosistemes costaners de Califòrnia.

[1 punt]



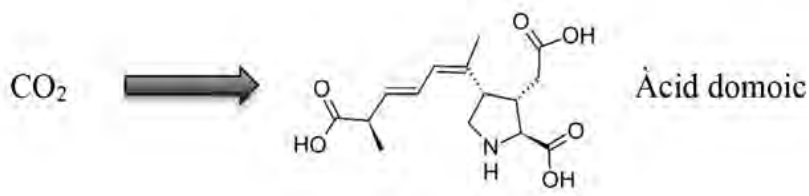
FONT: Universitat de Waikato, 2012.

A quin nivell tròfic pertanyen les algues filamentoses? I els pops? A quins nivells tròfics poden pertànyer els seitons? Justifiqueu les respostes.

Espècie	*Nivell tròfic o nivells tròfics als quals pertanyen*	*Justificació*
Algues filamentoses		
Pops		
Seitons		

2. Els àtoms de carboni de l'àcid domoic sintetitzat pel fitoplàncton, com totes les biomolècules dels organismes fotosintètics, procedeixen del diòxid de carboni atmosfèric. Aquest carboni passa per diferents vies metabòliques fins que, a partir d'un intermediari del cicle de Krebs, es forma l'àcid domoic. Completeu la taula inferior indicant, en ordre, per quines de les vies metabòliques (cicle de Krebs, fosforilació oxidativa, oxidació β, glicòlisi, síntesi d'àcid domoic, síntesi de midó, cicle de Calvin, fase lluminosa de la fotosíntesi) passa el carboni del CO_2 atmosfèric fins a formar part de l'àcid domoic, de quin tipus de via (anabòlica o catabòlica) es tracta i quina és la localització cel·lular de cadascuna.

[1 punt]



Número d'ordre de la via metabòlica	*Via metabòlica*	*Tipus de via (anabòlica o catabòlica)*	*Localització cel·lular*
4	Síntesi d'àcid domoic		Matriu dels mitocondris

3. Les intoxicacions per àcid domoic poden causar la mort de mamífers i d'ocells marins. En aquests animals, la sensibilitat a l'àcid domoic és un caràcter hereditari. En relació amb aquest fet, un diari local de Califòrnia (*The Monterrey Times*) va publicar el text següent, que conté tres errades. Detecteu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte.

[1 punt]

Les algues assassines

Els ocells i els mamífers marins poden morir per intoxicació per àcid domoic procedent de les algues del fitoplàncton. No tots els individus són igualment sensibles a l'àcid domoic, a causa de la variabilitat genètica existent en les poblacions. La variabilitat genètica d'aquest caràcter adquirit s'origina per selecció natural. D'aquesta manera, la presència d'àcid domoic fa que els ocells i els mamífers marins s'adaptin i es tornin resistents a aquest àcid. En les poblacions exposades a l'àcid domoic, els individus més sensibles a aquest àcid són els que transmeten aquest caràcter a les generacions següents.

Errada del text	*Per què el que s'hi diu és incorrecte?*

Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 4

El vi es produeix per la fermentació de la glucosa del raïm a causa de l'acció de llevats. De manera natural, a la pellofa del raïm hi ha llevats que passen al most durant el premsat.

1. Per a obtenir el vi, el most es posa en bótes perquè fermenti.
[1 punt]

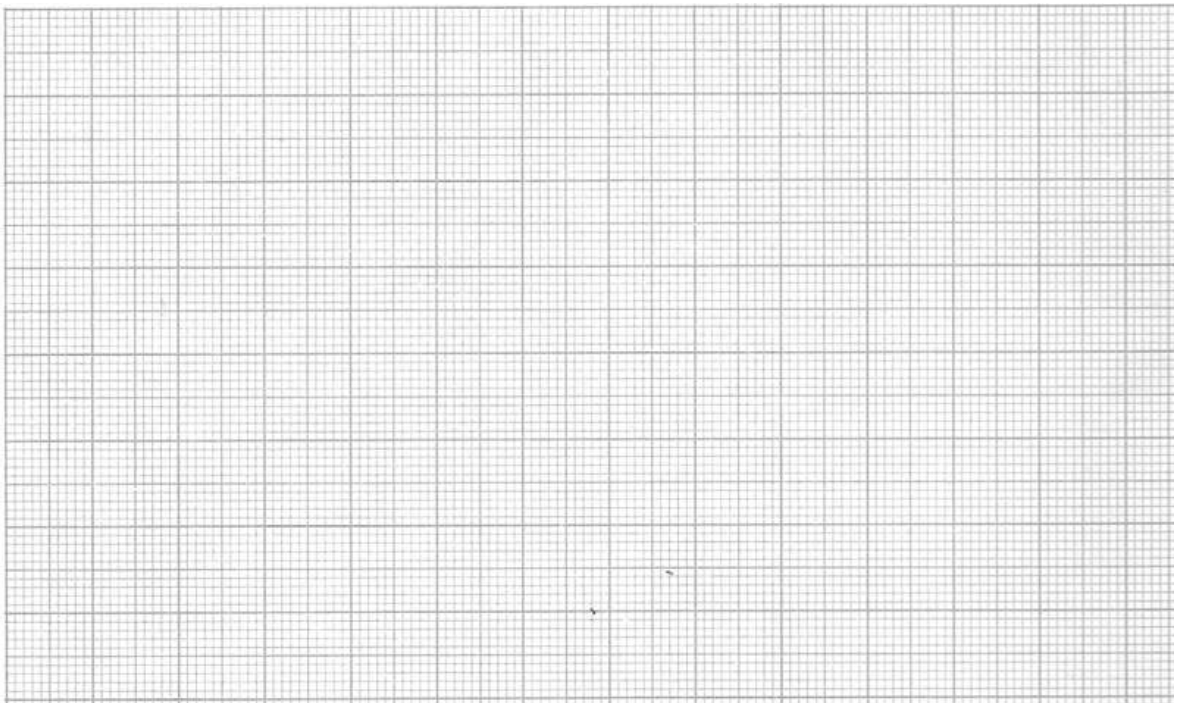
a) Quines diferències hi hauria en relació amb la quantitat d'energia que obtindria el llevat per cada molècula de glucosa si en comptes de fer la fermentació alcohòlica efectués la respiració aeròbica?

b) Quins processos o cicles metabòlics que **NO** es troben en la fermentació inclou la respiració aeròbica a partir de la glucosa?

2. Un alumne de batxillerat que fa el treball de recerca vol comprovar l'eficiència dels llevats en la fermentació alcohòlica. Els llevats silvestres que es troben a la pellofa del raïm només toleren un 4 % d'alcohol al medi on viuen i, per a elaborar vi de més graduació, cal utilitzar llevats de l'espècie *Saccharomyces ellipsoideus*, que es cultiven expressament i en toleren fins a un 14 %.
[1 punt]

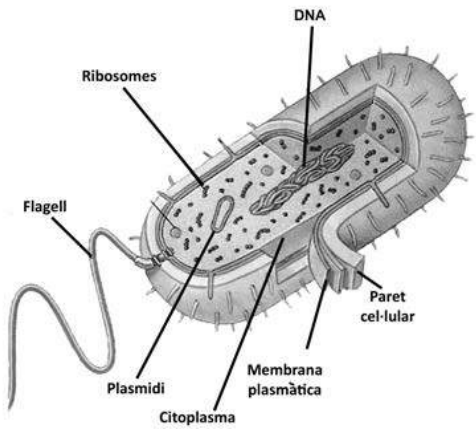
a) L'alumne fa un experiment per a comparar la quantitat d'alcohol produït per aquests dos tipus de llevat. Representeu gràficament els resultats obtinguts, que es troben recollits en la taula següent:

Dies de fermentació	*Concentració d'alcohol (en %)*	
	Bóta amb el llevat silvestre de la pellofa	*Bóta amb S. ellipsoideus*
0	0	0
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	3,5	8
5	3,75	10
6	4	11,5
7	4	12,75
8	4	13,5
9	4	14
10	4	14

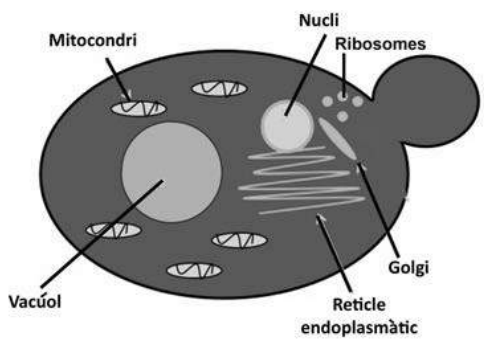


b) Per a il·lustrar el seu treball, l'alumne troba diverses imatges i no sap quina posar. Dues de les tres imatges següents **NO** corresponen a un llevat. Quines són? A quins regnes pertanyen aquestes cèl·lules que no corresponen a un llevat? Justifiqueu les respostes donant tres arguments diferents per a cada assignació.

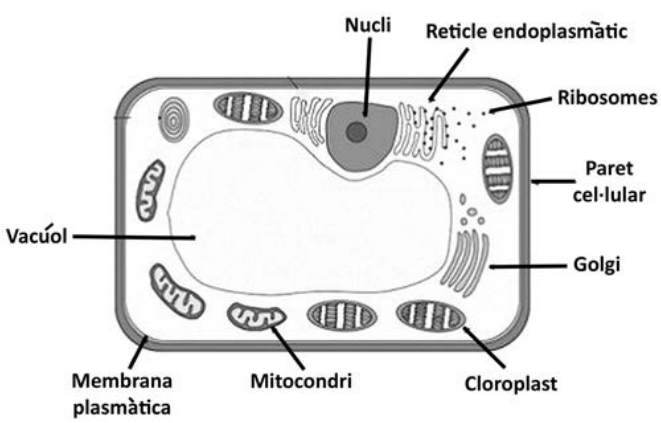
Imatge A



Imatge B



Imatge C



NOTA: Les imatges no estan a escala.

Quines imatges no corresponen a un llevat?
La imatge _____ correspon al regne _____. *Arguments:* 1.
2.

3.

La imatge _____ correspon al regne _____.
Arguments:
1.

2.

3.

Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

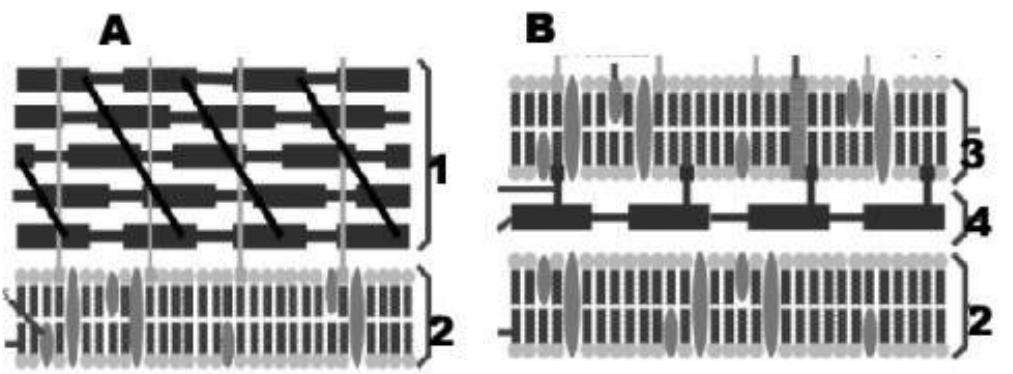
Els polihidroxialcanoats (PHA) són bioplàstics sintetitzats intracel·lularment per alguns microorganismes com a reserva de carboni i energia que, una vegada extrets de la cèl·lula, presenten propietats físiques similars als plàstics derivats del petroli. Des de la dècada del 1980 són un tema d'investigació important, sobretot com a substituts dels plàstics d'origen petroquímic, ja que els PHA són completament biodegradables i es produeixen a partir de fonts de carboni renovables.

Un dels microorganismes que generen PHA és *Cupriavidus necator*, un bacteri gram-negatiu quimioautòtrof.

3.1. Indiqueu, a la taula següent, quina d'aquestes dues imatges podria correspondre a *Cupriavidus necator*, i anomeneu-ne les parts numerades.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2889/mod_resource/content/1/UAPA-Diferenciando-Bacterias-Gram/index.html.*

Cupriavidus necator*: Imatge A* ☐ *Imatge B* ☐

3.2. Per a distingir els bacteris gramnegatius i grampositius es duu a terme la tinció de Gram, tal com s'esquematitza a la taula següent:

TINCIÓ DE GRAM

	1	2
SENSE TENYIR	CLAR	CLAR
CRISTALL VIOLETA	BLAU FOSC	BLAU FOSC
LUGOL	VIOLETA	VIOLETA
DECOLORACIÓ AMB ALCOHOL-ACETONA	VIOLETA	CLAR
SAFRANINA	VIOLETA	VERMELL

FONT: Elaboració pròpia.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

Quina columna correspon als bacteris gramnegatius? ☐ *1* ☐ *2*

Quina columna correspon als bacteris grampositius? ☐ *1* ☐ *2*

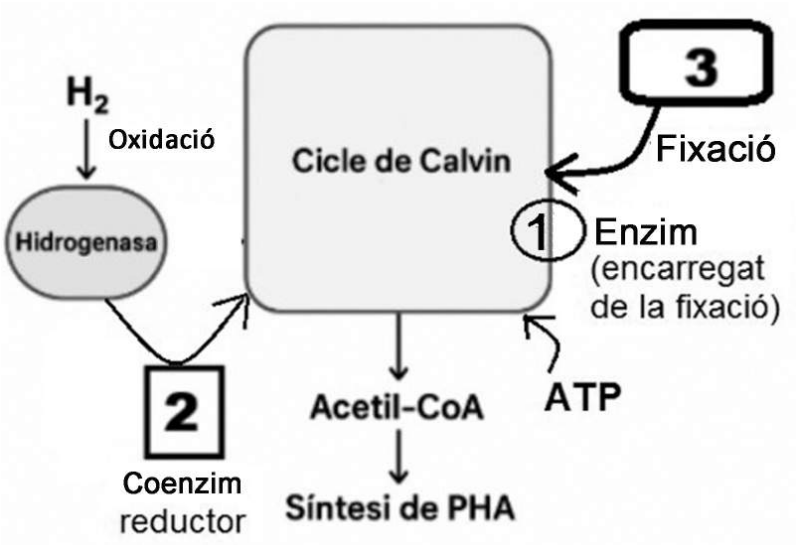
Tenint en compte les diferències que hi ha segons la tinció, quina característica estructural tenen els bacteris tenyits de color violeta que fa que a l'hora d'efectuar la decoloració no desaparegui el cristall violeta?

3.3. *Cupriavidus necator* és un bacteri quimioautòtrof. La seva producció de PHA comença quan el bacteri es troba en condicions de limitació de nitrogen (N_2), magnesi (Mg), oxigen (O_2) o fòsfor (P), i d'excés de carboni (C) al seu entorn; aquestes circumstàncies fan que s'activi el cicle de Calvin.

Completeu la taula de sota basant-vos en la informació de l'esquema següent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	

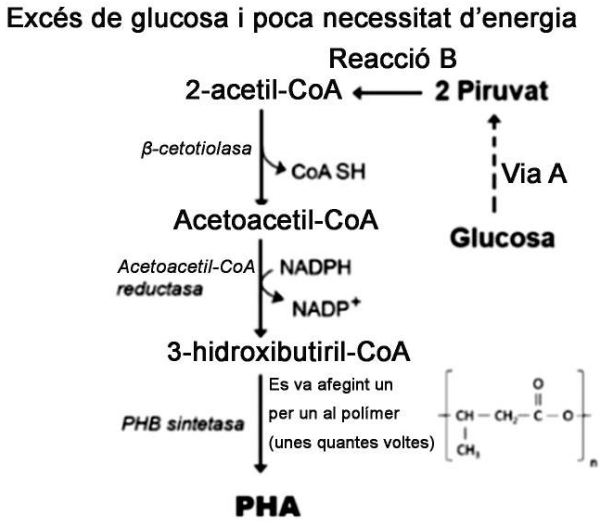


FONT: Elaboració pròpia a partir d'*https://www.researchgate.net/publication/346962449_Engineering_the_Calvin-Benson-Bassham_cycle_and_hydrogen_utilization_pathway_of_Ralstonia_eutropha_for_improved_autotrophic_growth_and_polyhydroxybutyrate_production.*

Enzim necessari per a dur a terme la fixació (1):
Coenzim reductor (2):
Molècula que és fixada en el cicle de Calvin (3):
Localització del cicle de Calvin:
S'utilitza llum per a produir l'ATP? Raoneu la resposta.

3.4. *Cupriavidus necator* també pot comportar-se com un organisme heteròtrof quan al medi hi ha un excés de matèria orgànica (fructosa, glucosa…), per la qual cosa també s'acumula PHA com a reserva energètica i de carboni dins la cèl·lula, tal com mostra l'esquema següent. Completeu la taula de sota basant-vos en aquest esquema.
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	



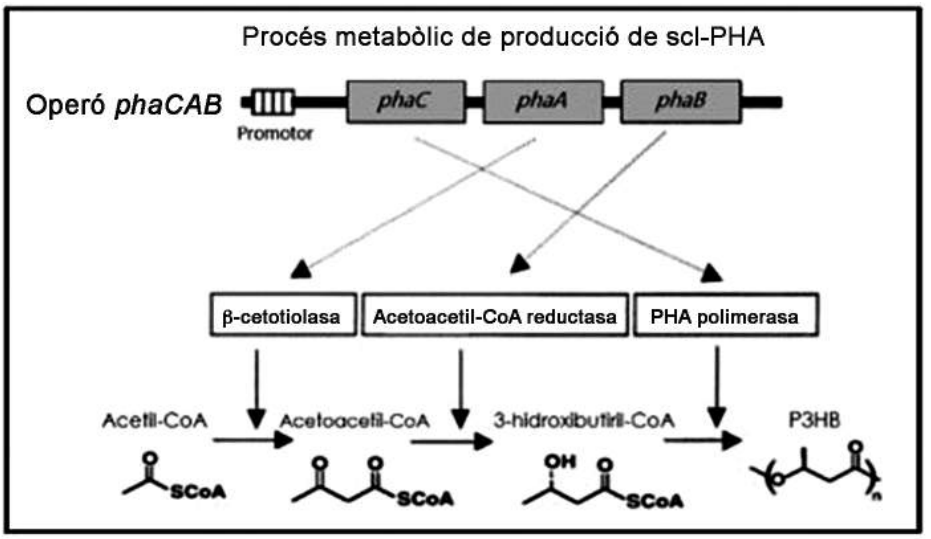
FONT: Imatge modificada a partir d'*https://drive.google.com/file/d/15HkStWD3YEdYhdHLOTJI9KOHvGBzN0lH/view*.

Com s'anomena la via A?
Com s'anomena la reacció B?
Quin és el balanç energètic per glucosa de la via A?
Quan Cupriavidus necator *necessita energia, utilitza el PHA per a tornar a fer acetil-CoA, que entrarà al cicle de Krebs. On es durà a terme el cicle de Krebs?*

3.5. *Cupriavidus necator* utilitza l'operó *phaCAB* per a la síntesi de PHA, en què els tres gens són transcrits conjuntament sota el control d'un promotor comú. Aquest operó conté tres gens (*phaC*, *phaA* i *phaB*) que codifiquen tres enzims implicats en la síntesi de PHA. Observeu la imatge següent i responeu a les preguntes de la taula que hi ha a continuació, sobre l'expressió de l'operó *phaCAB*.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	



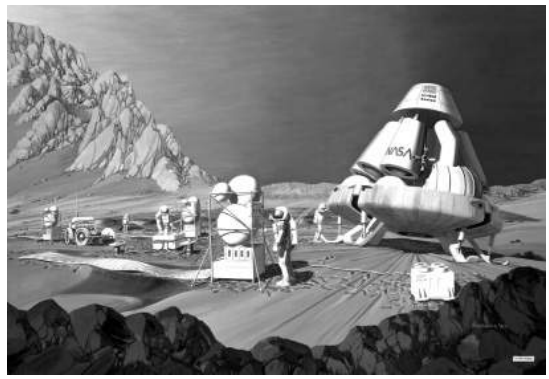
FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.urv.cat/html/consellsocial/PSecundaria/LlibrePRS_2020-21/material/21CSV01.pdf*.

Quants mRNA diferents se sintetitzen quan l'operó phaCAB *és transcrit?*
Quantes proteïnes diferents se sintetitzen quan l'operó phaCAB *és traduït?*
Quina utilitat té l'agrupació de gens en operons als bacteris?
Si una mutació inactivés la funció del gen phaC*, sense afectar els altres dos gens, se sintetitzaria el PHA? Raoneu la resposta.*

Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 4



Després dels èxits aconseguits per la sonda espacial Curiosity l'agost de 2012, els científics de la NASA planegen una missió tripulada a Mart pels volts de l'any 2030.

1. Per a aquesta missió, es considera la possibilitat d'aprofitar cultius d'algues verdes unicel·lulars que proporcionin matèria orgànica utilitzable com a aliment.
[1 punt]

a) Des del punt de vista metabòlic, quins requeriments mínims d'energia i substàncies químiques necessitaran els cultius d'algues per a poder realitzar aquest procés de síntesi de matèria orgànica? Completeu la taula següent amb la llista de requeriments i la justificació en cada cas.

Requeriments	*Justificació*

b) Escriviu el nom del procés metabòlic que duran a terme les algues per sintetitzar matèria orgànica. Escriviu també el balanç global del procés.

Nom del procés metabòlic:

Balanç:

2. Un altre dels avantatges que els científics de la NASA consideren que pot tenir l'ús de cultius d'algues microscòpiques dins la nau espacial és que es podrà disposar de l'oxigen que s'allibera durant el mateix procés metabòlic que permet sintetitzar matèria orgànica.
[1 punt]

a) Responeu a les preguntes plantejades sobre aquest gas.

Quina és la fase de la fotosíntesi en què es produeix aquest gas?
Quina és la substància a partir de la qual s'obté aquest gas?
Per què suposa un avantatge que aquest gas s'alliberi dins de la nau?

b) Un investigador ha suggerit la idea de bombar tot l'oxigen que vagin alliberant les algues cap a l'habitacle dels tripulants i mantenir els cultius d'algues exclusivament en aire de l'atmosfera marciana. Tenint en compte que l'atmosfera de Mart conté un 85 % de diòxid de carboni, un 10 % d'hidrogen i un 5 % d'argó, es podrien mantenir els cultius d'algues en aquestes condicions? Justifiqueu la resposta.

Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

[2,5 punts en total]

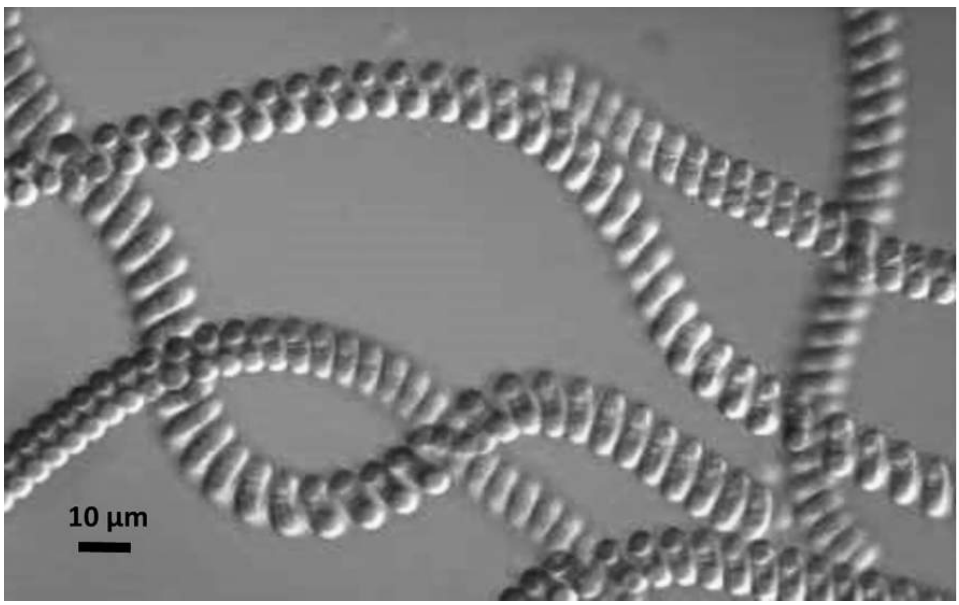
L'estiu de 2024, el gelat d'espirulina va experimentar un augment considerable en el nombre de vendes a diversos països. L'ingredient principal d'aquest tipus de gelat són filaments de cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis*.



FONT: *https://www.enfemenino.com/cocina/album1320759/recetas-espirulina-0.html#p3.*

a) La imatge següent correspon a filaments d'aquest cianobacteri colonial. A partir de l'escala gràfica que s'hi indica, calculeu a quants augments s'ha aconseguit aquesta micrografia. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.

[0,5 punts]



FONT: *https://www.researchgate.net/figure/Microscopic-view-of-Spirulina_fig1_309209797.*

b) L'*Arthrospira platensis* és un cianobacteri fotoautòtrof no fixador de nitrogen. Completeu la taula explicant què vol dir que un organisme és fotoautòtrof o quimioheteròtrof.

[0,4 punts]

Què vol dir que un organisme és fotoautòtrof?	
Què vol dir que un organisme és quimioheteròtrof?	

c) Indiqueu quines de les vies metabòliques següents d'*Arthrospira platensis* permeten que el seu metabolisme sigui fotoautòtrof i expliqueu-ne la funció biològica.

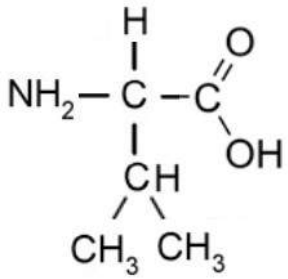
[0,6 punts]

Via metabòlica	*Permet que* Arthrospira platensis *sigui fotoautòtrofa? (Sí/No)*	*En cas afirmatiu, indiqueu-ne la funció biològica*
Cicle de Calvin		
Fosforilació oxidativa		
Fotòlisi de l'aigua		
Cicle de Krebs		

d) L'espirulina seca té un alt contingut proteic (entre el 60 % i el 70 %). La proteïna més abundant és la C-ficocianina.

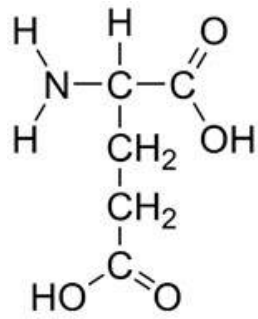
Observeu la imatge següent, on hi ha representats els aminoàcids més abundants a l'espirulina, i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Valina.

FONT: Modificat a partir d'*http://capsulas-informativas.blogspot.com/p/valina.html.*



Àcid glutàmic.

FONT: *https://www.lifeder.com/aminoacidos-funciones.*

Dibuixeu la fórmula del dipèptid resultant de la unió d'aquests dos aminoàcids:

Indiqueu el nom de l'enllaç que els uneix:

e) L'any 2020 es va fer un estudi sobre els efectes de l'ús de l'espirulina com a aliment per a tractar la hipertensió arterial. Es van seleccionar 40 pacients hipertensos: a la meitat se'ls van subministrar 2 g d'espirulina diàriament i a l'altra meitat se'ls van donar 2 g de placebo. A tots dos grups se'ls va mesurar la tensió arterial en acabar el tractament.

Responeu a les preguntes següents, relatives a aquest estudi:

[0,5 punts]

Quina és la variable dependent?

Justificació:

Quina és la variable independent?

Justificació:

En l'estudi es van utilitzar com a rèpliques 20 pacients que prenien espirulina i 20 que prenien placebo. Justifiqueu aquesta composició.

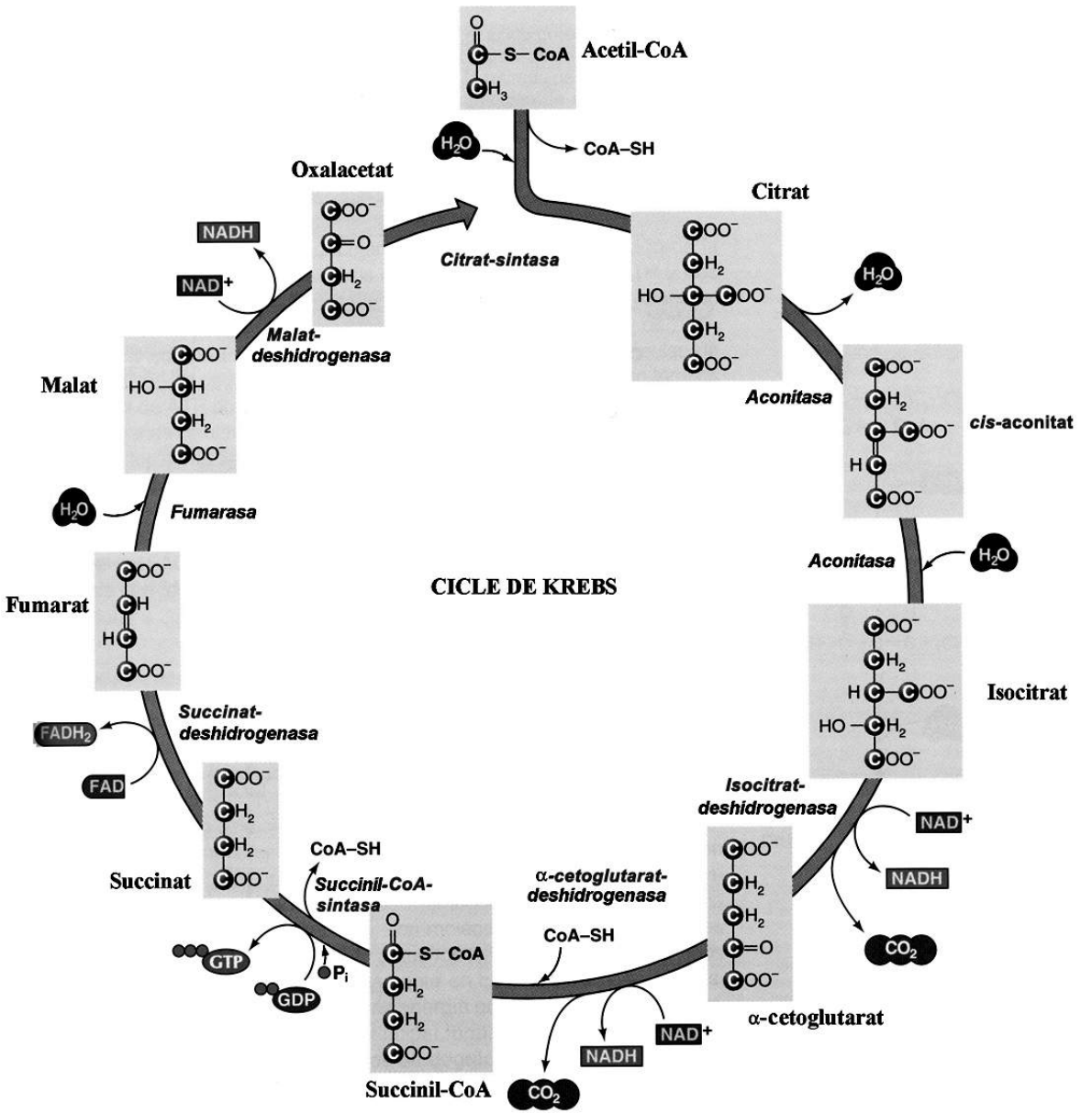
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

La figura següent mostra detalladament totes les reaccions que formen el cicle de Krebs, amb els enzims que les catalitzen escrits en cursiva a la part interior:



1. Amb la informació d'aquest esquema, responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

***a*)** Completeu el balanç global net del cicle de Krebs.

1 acetil-CoA + ...

↓

1 CoA-SH + ...

***b*)** En quin compartiment d'una cèl·lula eucariota es produeix aquesta via metabòlica?

2. El substrat principal del cicle de Krebs és l'acetil-CoA. Enumereu dues biomolècules a partir de les quals les cèl·lules poden obtenir acetil-CoA. Indiqueu també el nom de les vies metabòliques que, mitjançant la degradació d'aquestes molècules, permeten obtenir acetil-CoA.

[1 punt]

Biomolècules	*Vies metabòliques de degradació per a obtenir acetil-CoA*

3. El malonat és una substància verinosa que atura el cicle de Krebs perquè inhibeix un dels enzims que hi intervenen.

[1 punt]

***a*)** Si la presència de malonat produeix una gran acumulació de succinat, quin dels enzims del cicle de Krebs és inhibit pel malonat? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Un estudiant ha suggerit que es podria compensar l'efecte verinós del malonat augmentant la quantitat d'un altre dels enzims del cicle de Krebs. Expliqueu raonadament si aquesta acció seria efectiva.

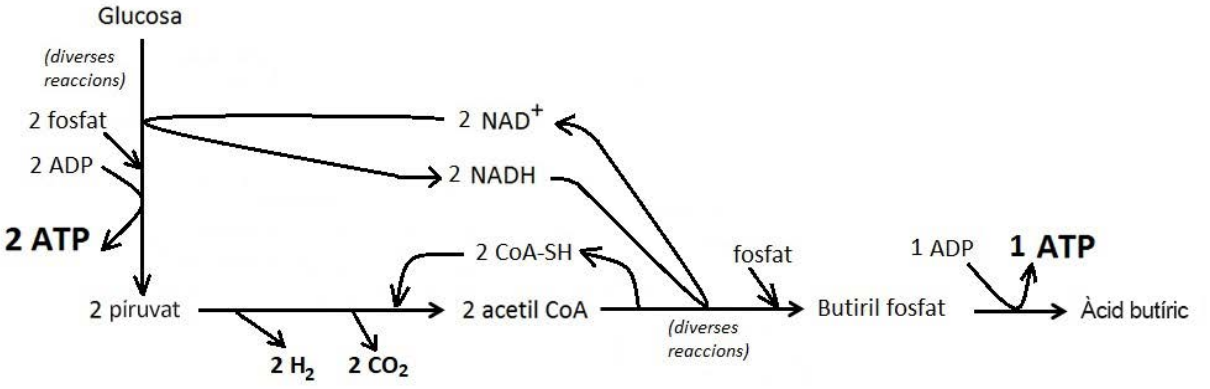
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 6

El 29 de juny de 2016, dos bombers de Palafrugell malalts de botulisme van ser ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta malaltia, molt poc freqüent (només 20 casos a Catalunya des del 1990), és mortal en un 5-10 % dels casos.

1. Els bombers van contraure botulisme per haver menjat mongetes seques d'un pot contaminat amb *Clostridium botulinum*, un bacteri anaeròbic estricte que pot viure en conserves mal esterilitzades. Aquest bacteri obté l'energia mitjançant la fermentació butírica representada en l'esquema següent:



En presència d'oxigen, la major part dels organismes aeròbics obtenen l'energia mitjançant la respiració cel·lular, que comparteix amb la fermentació butírica l'oxidació de la glucosa a piruvat. A continuació, en els dos casos s'oxida el piruvat a acetil CoA, però mitjançant reaccions diferents. En la fermentació butírica finalment es redueix aquest acetil CoA a àcid butíric, mentre que en la respiració cel·lular l'acetil CoA es continua oxidant.

A partir del vostre coneixement de la respiració cel·lular i de l'observació de l'esquema de la fermentació butírica, completeu la taula comparativa entre tots dos processos, a partir de la glucosa.

[1 punt]

	Respiració cel·lular	*Fermentació butírica*
Substrats		
Productes		
Nombre d'ATP generats per molècula de glucosa		
Destinació de l'acetil CoA generat		
Nom de la via metabòlica que comparteixen tots dos processos		

2. La causa dels greus símptomes de la malaltia no és el bacteri en si mateix, sinó la toxina botulínica que produeix, una proteïna que bloqueja el sistema nerviós. Afortunadament, els dos bombers es van poder salvar gràcies al fet que ràpidament van fer un tractament de seroteràpia que consisteix a administrar sèrum antibotulínic contra aquesta toxina. Esmenteu el component del sèrum que va permetre curar els dos bombers i expliqueu-ne el mecanisme d'actuació.

[1 punt]

Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4

Una de les conseqüències de la sequera i de les pujades del nivell del mar en les zones que pateixen aquests fenòmens és l'increment de la concentració de sal (NaCl) al sòl i a les aigües.

Aquesta situació pot afectar l'anabolisme dels organismes fotosintètics? Un grup d'investigadors va decidir dur a terme una recerca per a respondre a aquesta pregunta.

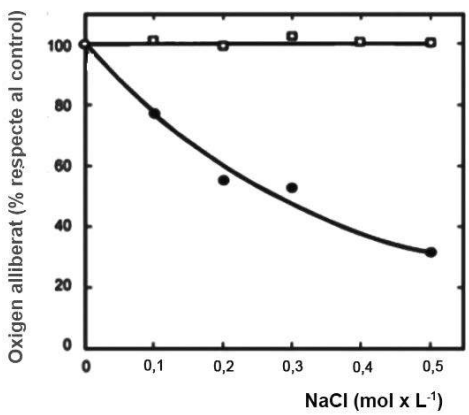
1. Per a poder concretar més la pregunta de la recerca, cal saber quines vies metabòliques formen part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics. Empleneu la taula que hi ha a continuació, relacionada amb aquesta qüestió.

[1 punt]

Via metabòlica	*Forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics?*	*Justificació*
Glucòlisi		
Cicle de Calvin		
Cicle de Krebs		
Fosforilació oxidativa		
Fotofosforilació		

2. Els investigadors que van dur a terme la recerca van decidir mesurar la quantitat d'oxigen alliberat en aplicar diferents concentracions salines de manera independent, primer només al fotosistema I i després només al fotosistema II. El resultat de l'experiment es mostra en el gràfic següent.

[1 punt]



FONT: Gràfic adaptat d'*https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/*

a) En el gràfic no hi ha la llegenda, és a dir, no es diu a quins fotosistemes corresponen la línia dels cercles i la dels quadrats. Completeu la taula següent indicant la resposta correcta i justifiqueu-la.

La línia dels cercles correspon al: ☐ *fotosistema I* / ☐ *fotosistema II.* *Justificació:*
La línia dels quadrats correspon al: ☐ *fotosistema I* / ☐ *fotosistema II.* *Justificació:*

b) Observant el gràfic, un alumne fa el comentari següent: «Només mirant el gràfic ja es veu que s'ha tingut en compte el control de l'experiment i que s'han fet rèpliques de l'experiment.»

Esteu d'acord amb les afirmacions que fa aquest alumne a partir de l'observació del gràfic? Completeu la taula següent indicant si són correctes o no i justifiqueu la resposta.

És correcta l'afirmació «s'ha tingut en compte el control de l'experiment»? ☐ *Sí* / ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
És correcta l'afirmació «s'han fet rèpliques de l'experiment»? ☐ *Sí* / ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*

Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 4



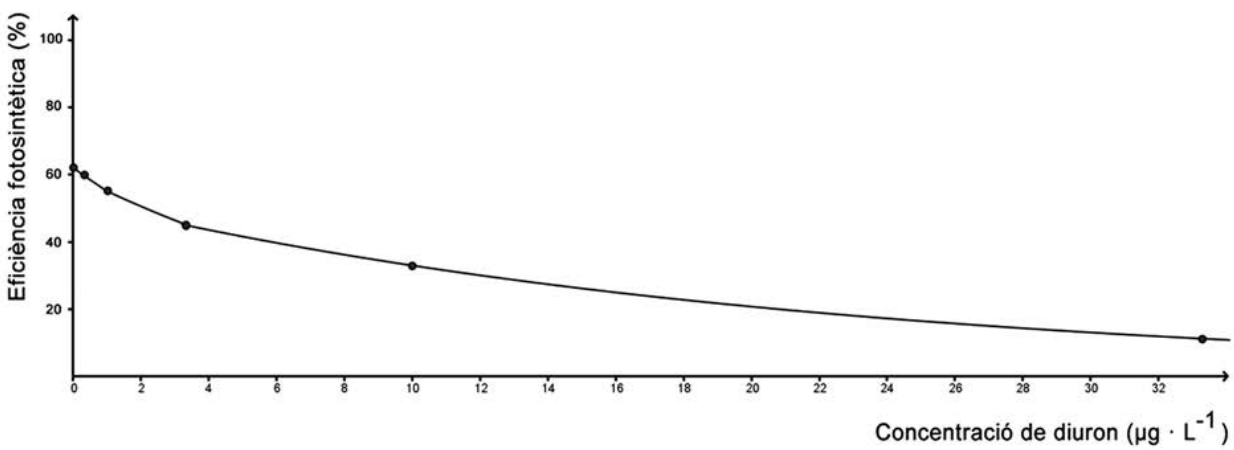


Fa temps que es detecta la presència d'herbicides als rius catalans. L'aigua d'escorrentia s'emporta part dels herbicides que s'utilitzen en els camps de conreu i van a parar als rius.

Els alumnes d'un institut van visitar l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), i en un dels laboratoris van fer una petita investigació per a veure com afectava un herbicida als cultius d'algues.

1. El gràfic següent indica els resultats que els alumnes van obtenir en analitzar l'efecte de l'herbicida *diuron* sobre un cultiu d'algues de l'espècie *Scenedesmus vacuolatus*.

[1 punt]



***a*)** Quina és la variable dependent en aquest experiment? I la independent? Quines altres variables cal controlar durant l'experiment? Esmenteu-ne quatre.

Variable dependent:
Variable independent:
Quatre variables que cal controlar:

***b*)** Quina conclusió podeu treure a partir de la informació del gràfic?

2. El diuron és un herbicida que actua inhibint la cadena de transport d'electrons del fotosistema II, la qual intervé en les reaccions que es duen a terme en la fase lluminosa de la fotosíntesi.

[1 punt]

***a*)** En quin orgànul cel·lular i en quina part d'aquest està situat el fotosistema II?

***b*)** Expliqueu per què les plantes i les algues es moren quan se'ls aboca una quantitat suficient d'aquest herbicida. En la resposta, cal que hi surtin els termes següents: *fotosistema II*, *NADPH*, *electrons*, *glucosa.*

Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 4

La neòtia (*Neottia nidus-avis*) és una curiosa espècie d'orquídia que viu als boscos caducifolis i als alzinars humits de Catalunya.



1. La neòtia és de color bru durant tot el seu cicle vital perquè no té clorofil·la ni cap altre pigment fotosintètic. Obté la matèria orgànica d'un fong del sòl al qual estan unides les arrels.

En la taula següent, indiqueu amb un SÍ o un NO quines de les vies metabòliques següents estan actives o, al contrari, no estan actives en la neòtia. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Via metabòlica	*Activa a la neòtia*	*Justificació*
Glicòlisi		
Cicle de Calvin		
Cicle de Krebs		
Fosforilació oxidativa		
Fotofosforilació		

judicat. Aquest fong, d'altra banda, viu associat a arrels d'arbres amb les quals intercanvia substàncies: el fong cedeix sals minerals del sòl a l'arbre, i l'arbre proporciona nutrients orgànics al fong.

[1 punt]

a) Quin tipus de relació s'estableix entre aquestes espècies? Completeu la taula següent, enumerant els dos tipus de relació i justificant-ne la resposta.

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre la neòtia i el fong		
Relació entre el fong i l'arbre		

b) Dins la cadena tròfica del bosc mediterrani, creieu que la neòtia ha de ser considerada com un productor, tal com ho són les alzines i d'altres plantes? Justifiqueu la resposta.